

MỤC LỤC

Ⓑ. Câu hỏi trắc nghiệm	2
①. Nguyên hàm	2
②. Tích phân.....	24
③. Ứng dụng hình học của tích phân	46

B. Câu hỏi trắc nghiệm

1. Nguyên hàm

Câu 1 (NB) : Tìm một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x - 3$.

- A. $F(x) = x^2 - 3x$. B. $F(x) = x^2 + 3x$.
C. $F(x) = 2$. D. $F(x) = x^2 + 3x + 1$.

Câu 2 (NB) : Hàm số nào sau đây không là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x + 3$.

- A. $F(x) = x^2 + 3x$. B. $F(x) = \frac{1}{2}(x+3)^2$.
C. $F(x) = \frac{x^2}{2} + 3x - 1$. D. $F(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 1$.

Câu 3 (NB) : Hàm số nào sau đây không là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$.

- A. $F(x) = x^3 + x^2 - 1$. B. $F(x) = x^3 + x^2 - x$.
C. $F(x) = x^3 + x^2 - x + 2025$. D. $F(x) = x^3 + x^2 - x - 1$.

Câu 4 (TH) : Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 4x + 5$, biết $F(1) = 0$.

- A. $F(x) = 2x^2 + 5x - 7$. B. $F(x) = 2x^2 + 5x$.
C. $F(x) = 2x^2 + 5x + 7$. D. $F(x) = 2x^2 + 5x - 3$.

Câu 5 (TH) : Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = x(3x + 2)$, biết $F(0) = 1$.

- A. $F(x) = x^3 + x^2 + 1$. B. $F(x) = x^3 - x^2 + 1$.
C. $F(x) = x^3 + x^2$. D. $F(x) = x^3 + x^2 - 1$.

Câu 6 (TH) : Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{3x^2 + 2x - 4}{x}$ là

- A. $\int f(x)dx = 3x^2 + 2x - 4\ln|x| + C$. B. $\int f(x)dx = \frac{3}{2}x^2 + 2x - 4\ln|x| + C$.
C. $\int f(x)dx = 6x^2 + 2x - 4\ln|x| + C$. D. $\int f(x)dx = \frac{3}{2}x^2 + 2x + 4\ln|x| + C$.

Câu 7 (TH) : Tìm hàm số $f(x)$ biết $f'(x) = \frac{1}{2x-5}$ với $\forall x \neq \frac{5}{2}$ và $f(3) = 2$.

A. $f(x) = 2\ln|2x-5| + 2$. B. $f(x) = \frac{1}{2}\ln|2x-5| - 2$.

C. $f(x) = \frac{1}{2}\ln|2x-5| + 2$. D. $f(x) = \ln|2x-5| + 2$.

Câu 8 (TH) : Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$ là

A. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x + \frac{5}{9}\ln|3x-1| + C$. B. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x + \frac{5}{3}\ln|3x-1| + C$.

C. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x - \frac{5}{9}\ln|3x-1| + C$. D. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x + 5\ln|3x-1| + C$.

Câu 9 (TH) : Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{5}{2x^2+7x+3}$ là

A. $\int f(x)dx = \ln\left(\frac{x+3}{2x+1}\right) + C$. B. $\int f(x)dx = \ln\left|\frac{x+3}{2x+1}\right| + C$.

C. $\int f(x)dx = \ln\left(\frac{2x+1}{x+3}\right) + C$. D. $\int f(x)dx = \ln\left|\frac{2x+1}{x+3}\right| + C$.

Câu 10 (TH) : Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{\sin x}{\cos x + 5}$ biết $F(0) = 1 - \ln 6$.

A. $F(x) = 1 - \ln(\cos x + 5)$. B. $F(x) = -1 - \ln(\cos x + 5)$.

C. $F(x) = 1 + \ln(\cos x + 5)$. D. $F(x) = \ln(\cos x + 5) - 1$.

Câu 11 (TH) : Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{x} - 1$ trên $(0; +\infty)$.

A. $F(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. B. $F(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - x$.

C. $F(x) = \frac{2}{3}\sqrt[3]{x^2} - x + 1$. D. $F(x) = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} - x + 2$.

Câu 12 (NB) : Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 1 - 2x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$ là

A. $1 - x^2 + \frac{\sqrt{x}}{2} + C$. B. $x - x^2 - \sqrt{x} + C$. C. $x - x^2 + \sqrt{x} + C$. D. $1 - x^2 + \sqrt{x} + C$.

Câu 13 (NB) : Trên khoảng $(0; +\infty)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = -\sqrt[3]{x}$ là:

A. $\int f(x)dx = -\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} + C.$

B. $\int f(x)dx = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} + C.$

C. $\int f(x)dx = -\frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} + C.$

D. $\int f(x)dx = \frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} + C.$

Câu 14 (TH) : Trên khoảng $(0; +\infty)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x^3}$ là:

A. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x^{-2} + C.$

B. $\int f(x)dx = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^{-2}}{2} + C.$

C. $\int f(x)dx = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x^{-2} + C.$

D. $\int f(x)dx = -\frac{3}{2}x^{\frac{3}{2}} - 2x^{-2} + C.$

Câu 15 (TH) : Trên khoảng $(0; +\infty)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x}}$ là:

A. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x^{\frac{1}{2}} + C.$

B. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x^{\frac{1}{2}} + C.$

C. $\int f(x)dx = \frac{3}{2}x^{\frac{3}{2}} + 4x^{\frac{1}{2}} + C.$

D. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}} + C.$

Câu 16 (NB) : Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số $y = 2^x \cdot 3^x$.

A. $y = \frac{6^x}{\ln 6}.$

B. $y = 6^x.$

C. $y = \frac{2^x \cdot 3^x}{\ln 2 \cdot \ln 3}.$

D. $y = 5^x.$

Câu 17 (TH) : Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = (e^{-x} + e^x)^2$ thỏa mãn điều kiện $F(0) = 1$ là

A. $F(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{1}{2}e^{2x} + 2x + 1.$

B. $F(x) = -2e^{-2x} + 2e^{2x} + 2x + 1.$

C. $F(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{1}{2}e^{2x} + 2x.$

D. $F(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{1}{2}e^{2x} + 2x - 1.$

Câu 18 (TH) : Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{e^{4x-2}}$.

A. $\int f(x)dx = e^{2x-1} + C.$

B. $\int f(x)dx = \frac{1}{2}e^{2x-1} + C.$

C. $\int f(x)dx = \frac{1}{2}e^{4x-2} + C.$

D. $\int f(x)dx = \frac{1}{2}\sqrt{e^{2x-1}} + C.$

Câu 19 (NB) : Hàm số $f(x) = 3^x - 2^x \cdot 3^x$ có nguyên hàm bằng

A. $\frac{3^x}{\ln 3} + \frac{6^x}{\ln 3 \cdot \ln 2} + C.$

B. $3^x \ln 3(1 + 2^x \ln 2) + C.$

C. $\frac{3^x}{\ln 3} + \frac{3^x \cdot 2^x}{\ln 6} + C.$

D. $\frac{3^x}{\ln 3} - \frac{6^x}{\ln 6} + C.$

Câu 20 (TH) : Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x(e^x - 1).$

A. $\frac{1}{2}e^{2x} - xe^x + C.$

B. $e^x(e^x - x) + C.$

C. $e^{2x} - e^x + C.$

D. $\frac{1}{2}e^{2x} - e^x + C.$

Câu 21 (NB) : Hàm số $F(x) = \ln x$ xác định trên khoảng $(0; +\infty)$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

A. $f(x) = \frac{1}{x^2}.$

B. $f(x) = \frac{1}{x}.$

C. $f(x) = \ln x.$

D. $f(x) = \frac{-1}{x}.$

Câu 22 (NB) : Tìm họ nguyên hàm $\int \frac{2}{3x+5} dx$ ta được kết quả là

A. $\frac{-2}{3} \ln|3x+5| + C.$

B. $\frac{3}{2} \ln|3x+5| + C.$

C. $\frac{2}{3} \ln|3x+5| + C.$

D. $\frac{3}{2} \ln|-3x-5| + C.$

Câu 23 (NB) : Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 \sin x.$

A. $\int 2 \sin x dx = -2 \cos x + C.$

B. $\int 2 \sin x dx = 2 \cos x + C.$

C. $\int 2 \sin x dx = \sin^2 x + C.$

D. $\int 2 \sin x dx = \sin 2x + C.$

Câu 24 (NB) : Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x$

A. $\int \cos 3x dx = 3 \sin 3x + C$

B. $\int \cos 3x dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$

C. $\int \cos 3x dx = \sin 3x + C$

D. $\int \cos 3x dx = -\frac{\sin 3x}{3} + C$

Câu 25 (NB) : Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x - \sin x.$

A. $\int f(x) dx = 3x^2 + \cos x + C.$

B. $\int f(x) dx = \frac{3x^2}{2} - \cos x + C.$

C. $\int f(x) dx = \frac{3x^2}{2} + \cos x + C.$

D. $\int f(x) dx = 3 + \cos x + C.$

Câu 26 (TH) : Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2}$

A. $F(x) = 2 \cos \frac{x}{2} + C$

B. $F(x) = \frac{1}{2}(1 + \sin x) + C$

C. $F(x) = 2 \sin \frac{x}{2} + C$

D. $F(x) = \frac{1}{2}(1 - \sin x) + C$

Câu 27 (TH) : Cho hàm số $f(x) = \int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \sin x + C$. B. $\int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \cos x + C$
C. $\int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx = -\frac{1}{2} \sin x + C$. D. $\int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx = -\frac{1}{2} \cos x + C$

Câu 28 (TH) : Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 3x^2$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện $F(1) = -1$.

- A. $x^3 - 1$. B. $x^2 - 2$. C. $x^3 + 1$. D. $x^3 - 2$.

Câu 29 (TH) : Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = -\frac{1}{\cos^2 x}$ thỏa mãn $F(0) = 1$. Tìm $F(x)$.

- A. $F(x) = \tan x - 1$. B. $F(x) = -\tan x$.
C. $F(x) = \tan x + 1$. D. $F(x) = -\tan x + 1$.

Câu 30 (TH) : Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $f(x) = 3x - 5 \cos x + 15$. B. $f(x) = 3x - 5 \cos x + 5$.
C. $f(x) = 3x + 5 \cos x + 2$. D. $f(x) = 3x + 5 \cos x + 5$.

Câu 31 (TH) : Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5 \cos x$ và $f(0) = 5$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $f(x) = 3x + 5 \sin x + 5$. B. $f(x) = 3x - 5 \sin x + 5$.
C. $f(x) = 3x + 5 \sin x + 2$. D. $f(x) = 3x - 5 \sin x - 5$.

Câu 32 (TH) : Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^{2x}$, biết $F(0) = 1$.

- A. $F(x) = 2e^{2x} - 1$. B. $F(x) = e^x$. C. $F(x) = e^{2x}$. D. $F(x) = \frac{e^{2x}}{2} + \frac{1}{2}$.

Câu 33 (TH) : Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét/tuần.

Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t . Ta có

- A. $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3}$. B. $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 5$.

C. $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 15$

D. $h(t) = \frac{-t^4}{10} + \frac{t^3}{3} + 5.$

Câu 34 (TH) : Một đám vi trùng tại ngày thứ t có số lượng là $N t$. Biết rằng $N' t = \frac{2000}{1+2t}$ và lúc đầu đám vi trùng có 300000 con. Ký hiệu L là số lượng vi trùng sau 10 ngày. Tìm L .

A. $L = 303044.$

B. $L = 306089.$

C. $L = 300761.$

D. $L = 301522.$

Câu 35 (TH): Một quần thể virus Corona P đang thay đổi với tốc độ $P'(t) = \frac{5000}{1+0,2t}$, trong đó t là thời gian tính bằng giờ. Quần thể virus Corona P ban đầu có số lượng là 1000 con. Số lượng virus Corona sau 3 giờ gần với số nào sau đây nhất?

A. 16000.

B. 21750.

C. 12750.

D. 11750.

Câu 36 (NB) : Cho $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A. $\int f(x)g(x)dx = \int f(x)dx \cdot \int g(x)dx.$

B. $\int 3f(x)dx = 3\int f(x)dx.$

C. $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx.$

D. $\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx.$

Câu 37 (NB) : Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x^3 - 9$:

A. $\frac{1}{2}x^4 - 9x + C.$

B. $4x^4 - 9x + C.$

C. $\frac{1}{4}x^4 - 9x + C.$

D. $\frac{1}{2}x^4 - 9x.$

Câu 38 (NB) : Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 3x$ là :

A. $\frac{1}{3}\cos 3x + C.$

B. $\cos 3x + C.$

C. $-\frac{1}{3}\cos 3x + C.$

D. $-\cos 3x + C.$

Câu 39 (NB) : Tìm $F(x)$ biết $F'(x) = \int 3^x dx.$

A. $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} + C.$

B. $F(x) = 3^x \ln 3 + C.$

C. $F(x) = 3^x + C.$

D.

$F(x) = 3^x + \ln 3 + C.$

Câu 40 (NB) : Tìm họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = (x-1)^2$

A. $F(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + C.$ **B.** $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + x + C.$

C. $F(x) = x^3 - x^2 + x + C.$ **D.** $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + C.$

Câu 41 (NB) : Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$ với x dương họ nguyên hàm của là:

A. $2\sqrt{x} - \ln|x| + \frac{1}{x} + C.$ **B.** $2\sqrt{x} + \ln x + \frac{1}{x} + C.$

C. $2\sqrt{x} + \ln x - \frac{1}{x} + C.$ **D.** $\sqrt{x} + \ln|x| + \frac{1}{x} + C.$

Câu 42 (NB) : Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int (2x+5)dx = \frac{1}{2}x^2 + 5x + C.$ **B.** $\int (2x+5)dx = x^2 + C.$

C. $\int (2x+5)dx = 2x^2 + 5x + C.$ **D.** $\int (2x+5)dx = x^2 + 5x + C.$

Câu 43 (NB) : Cho hàm số $f(x) = \sin x - x + 1$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x)dx = -\cos x - \frac{x^2}{2} + x + C.$ **B.** $\int f(x)dx = \cos x - 1 + C.$

C. $\int f(x)dx = \cos x - \frac{x^2}{2} + x + C.$ **D.** $\int f(x)dx = -\cos x - \frac{x^2}{2} + C.$

Câu 44 (NB) : Cho hàm số $f(x)$ và $g(x)$ cùng liên tục trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào đúng?

A. $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx, \forall k \in \mathbb{R}.$ **B.**

$\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx.$

C. $\int \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] dx = \frac{\int f(x)dx}{\int g(x)dx}.$ **D.** $\int [f(x) \cdot g(x)]dx = \left(\int f(x)dx \right) \cdot \left(\int g(x)dx \right).$

Câu 45 (NB) : Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A. $f'(x) = F(x), \forall x \in K.$ **B.** $f'(x) = F(x) + C, \forall x \in K.$

C. $F'(x) = f(x) + C, \forall x \in K.$ **D.** $F'(x) = f(x), \forall x \in K.$

Câu 46 (NB) : Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\int \cos x = \sin x + C$

B. $\int \sin x = \cos x + C$ C. $\int \sin x = \sin x + C$ D.

$\int \cos x = -\sin x + C$

Câu 47 (TH) : Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ trên $(0; +\infty)$ và $F(e) = 3$. Tính $F(5)$?

A. $F(5) = \ln 5 + C$.

B. $F(5) = \ln 5$.

C. $F(5) = \ln 5 + 2$.

D. $F(5) = \ln 5 + 5$.

Câu 48 (NB) : Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin^2 x} + 2 \sin x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = \tan x + \cot x + 2 \cos x + C$.

B. $\int f(x) dx = \tan x + \cot x - 2 \cos x + C$.

C. $\int f(x) dx = \tan x - \cot x + 2 \cos x + C$.

D. $\int f(x) dx = \tan x - \cot x - 2 \cos x + C$.

Câu 49 (TH) : Một quả bóng được ném lên từ độ cao $20m$ với vận tốc được tính bởi công thức $v(t) = -10t + 16 (m/s)$. Công thức nào sau đây tính độ cao của quả bóng theo thời gian t ?

A. $h(t) = -5t^2 + 16t + C$.

B. $h(t) = -5t^2 + 16t + 20$.

C. $h(t) = 5t^2 - 16t + 20$.

D. $h(t) = 5t^2 - 16t + C$.

Câu 50 (TH) : Một ô tô đang chạy với vận tốc $70km/h$ thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 30 (m/s)$. Tính quãng đường ô tô đi được sau 3 giây kể từ khi hãm phanh?

A. $45(m)$.

B. $45(m)$.

C. $45(m)$.

D. $45(m)$.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Tìm một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x - 3$.

A. $F(x) = x^2 - 3x$.

B. $F(x) = x^2 + 3x$.

C. $F(x) = 2$.

D. $F(x) = x^2 + 3x + 1$.

Lời giải

Chọn A

$$F(x) = \int f(x) dx = \int (2x - 3) dx = x^2 - 3x + C \text{ (Với } C \text{ là một hằng số)}.$$

Câu 2: Hàm số nào sau đây không là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x + 3$.

A. $F(x) = x^2 + 3x$. **B.** $F(x) = \frac{1}{2}(x+3)^2$.

C. $F(x) = \frac{x^2}{2} + 3x - 1$. **D.** $F(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 1$.

Lời giải

Chọn A

$$F(x) = \int f(x) dx = \int (x+3) dx = \frac{1}{2}x^2 + 3x + C \text{ (Với } C \text{ là một hằng số).}$$

Câu 3: Hàm số nào sau đây không là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$.

A. $F(x) = x^3 + x^2 - 1$. **B.** $F(x) = x^3 + x^2 - x$.

C. $F(x) = x^3 + x^2 - x + 2025$. **D.** $F(x) = x^3 + x^2 - x - 1$.

Lời giải

Chọn A

$$F(x) = \int f(x) dx = \int (3x^2 + 2x - 1) dx = x^3 + x^2 - x + C \text{ (Với } C \text{ là một hằng số).}$$

Câu 4: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 4x + 5$, biết $F(1) = 0$.

A. $F(x) = 2x^2 + 5x - 7$. **B.** $F(x) = 2x^2 + 5x$.

C. $F(x) = 2x^2 + 5x + 7$. **D.** $F(x) = 2x^2 + 5x - 3$.

Lời giải

Chọn A

$$F(x) = \int f(x) dx = \int (4x + 5) dx = 2x^2 + 5x + C \text{ (Với } C \text{ là một hằng số).}$$

$$\text{Có } F(1) = 7 + C = 0 \Leftrightarrow C = -7.$$

$$\text{Vậy } F(x) = 2x^2 + 5x - 7.$$

Câu 5: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = x(3x+2)$, biết $F(0) = 1$.

A. $F(x) = x^3 + x^2 + 1$. **B.** $F(x) = x^3 - x^2 + 1$.

C. $F(x) = x^3 + x^2$. **D.** $F(x) = x^3 + x^2 - 1$.

Lời giải

Chọn A

$$F(x) = \int f(x) dx = \int x(3x+2) dx = \int (3x^2 + 2x) dx = x^3 + x^2 + C \text{ (Với } C \text{ là một hằng số).}$$

$$\text{Có } F(0) = C = 1 \Leftrightarrow C = 1.$$

Vậy $F(x) = x^3 + x^2 + 1$.

Câu 6: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{3x^2 + 2x - 4}{x}$ là

A. $\int f(x)dx = 3x^2 + 2x - 4\ln|x| + C$.

B. $\int f(x)dx = \frac{3}{2}x^2 + 2x - 4\ln|x| + C$.

C. $\int f(x)dx = 6x^2 + 2x - 4\ln|x| + C$.

D. $\int f(x)dx = \frac{3}{2}x^2 + 2x + 4\ln|x| + C$.

Lời giải

Chọn B

$$f(x) = \frac{3x^2 + 2x - 4}{x} = 3x + 2 - \frac{4}{x}$$

$$\text{Do đó } \int f(x)dx = \int \left(3x + 2 - \frac{4}{x} \right) dx = \frac{3}{2}x^2 + 2x - 4\ln|x| + C$$

Câu 7: Tìm hàm số $f(x)$ biết $f'(x) = \frac{1}{2x-5}$ với $\forall x \neq \frac{5}{2}$ và $f(3) = 2$.

A. $f(x) = 2\ln|2x-5| + 2$.

B. $f(x) = \frac{1}{2}\ln|2x-5| - 2$.

C. $f(x) = \frac{1}{2}\ln|2x-5| + 2$.

D. $f(x) = \ln|2x-5| + 2$.

Lời giải

Chọn C

$$f(x) = \int f'(x)dx = \int \frac{1}{2x-5}dx = \frac{1}{2}\ln|2x-5| + C$$

$$f(3) = 2 \text{ nên } \frac{1}{2}\ln|2 \cdot 3 - 5| + C = 2 \Leftrightarrow C = 2.$$

$$\text{Vậy } f(x) = \frac{1}{2}\ln|2x-5| + 2$$

Câu 8: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$ là

A. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x + \frac{5}{9}\ln|3x-1| + C$.

B. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x + \frac{5}{3}\ln|3x-1| + C$.

C. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x - \frac{5}{9}\ln|3x-1| + C$.

D. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x + 5\ln|3x-1| + C$.

Lời giải

Chọn A

$$f(x) = \frac{2x+1}{3x-1} = \frac{2}{3} + \frac{5}{3(3x-1)}$$

$$\int f(x)dx = \int \left(\frac{2}{3} + \frac{5}{3(3x-1)} \right) dx = \frac{2}{3}x + \frac{5}{9} \ln|3x-1| + C$$

Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{5}{2x^2 + 7x + 3}$ là

A. $\int f(x)dx = \ln \left(\frac{x+3}{2x+1} \right) + C.$

B. $\int f(x)dx = \ln \left| \frac{x+3}{2x+1} \right| + C.$

C. $\int f(x)dx = \ln \left(\frac{2x+1}{x+3} \right) + C.$

D. $\int f(x)dx = \ln \left| \frac{2x+1}{x+3} \right| + C.$

Lời giải

Chọn D

$$f(x) = \frac{5}{2x^2 + 7x + 3} = \frac{2}{2x+1} - \frac{1}{x+3}.$$

$$\int f(x)dx = \int \left(\frac{2}{2x+1} - \frac{1}{x+3} \right) dx = \ln \left| \frac{2x+1}{x+3} \right| + C$$

Câu 10: Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{\sin x}{\cos x + 5}$ biết $F(0) = 1 - \ln 6$.

A. $F(x) = 1 - \ln(\cos x + 5).$

B. $F(x) = -1 - \ln(\cos x + 5).$

C. $F(x) = 1 + \ln(\cos x + 5).$

D. $F(x) = \ln(\cos x + 5) - 1.$

Lời giải

Chọn A

$$F(x) = \int f(x)dx = \int \frac{\sin x}{\cos x + 5} dx = \int \frac{-1}{\cos x + 5} d(\cos x + 5)$$

$$= -\ln|\cos x + 5| + C = -\ln(\cos x + 5) + C$$

$$F(0) = 1 - \ln 6 \Leftrightarrow -\ln 6 + C = 1 - \ln 6 \Leftrightarrow C = 1$$

$$\text{Vậy } F(x) = -\ln(\cos x + 5) + 1$$

Câu 11: Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{x} - 1$ trên $(0; +\infty)$.

- A. $F(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. B. $F(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - x$.
 C. $F(x) = \frac{2}{3}\sqrt[3]{x^2} - x + 1$. D. $F(x) = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} - x + 2$.

Lời giải

Ta có : $\int (\sqrt{x} - 1) dx = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} - x + C$.

Câu 12: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 1 - 2x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$ là

- A. $1 - x^2 + \frac{\sqrt{x}}{2} + C$. B. $x - x^2 - \sqrt{x} + C$. C. $x - x^2 + \sqrt{x} + C$. D. $1 - x^2 + \sqrt{x} + C$.

Lời giải

Ta có $\int f(x) dx = \int \left(1 - 2x + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) dx = x - x^2 + \sqrt{x} + C$.

Câu 13: Trên khoảng $(0; +\infty)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = -\sqrt[3]{x}$ là:

- A. $\int f(x) dx = -\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} + C$.
 C. $\int f(x) dx = -\frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} + C$. D. $\int f(x) dx = \frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} + C$.

Lời giải

Ta có $\int -\sqrt[3]{x} dx = \int -x^{\frac{1}{3}} dx = -\frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} + C$

Câu 14: Trên khoảng $(0; +\infty)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\sqrt{x} + 1}{x^3}$ là:

- A. $\int f(x) dx = \frac{2}{3}x^{-\frac{3}{2}} - 2x^{-2} + C$. B. $\int f(x) dx = -\frac{2}{3}x^{-\frac{3}{2}} - \frac{x^{-2}}{2} + C$.
 C. $\int f(x) dx = -\frac{2}{3}x^{-\frac{3}{2}} + 2x^{-2} + C$. D. $\int f(x) dx = -\frac{3}{2}x^{-\frac{3}{2}} - 2x^{-2} + C$.

Lời giải

Ta có: $\int f(x) dx = \int \frac{\sqrt{x} + 1}{x^3} dx = \int \left(x^{-\frac{5}{2}} + x^{-3} \right) dx = -\frac{2}{3}x^{-\frac{3}{2}} - \frac{x^{-2}}{2} + C$.

Câu 15: Trên khoảng $(0; +\infty)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x}}$ là:

A. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x^{\frac{1}{2}} + C.$

B. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x^{\frac{1}{2}} + C.$

C. $\int f(x)dx = \frac{3}{2}x^{\frac{3}{2}} + 4x^{\frac{1}{2}} + C.$

D. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}} + C.$

Lời giải

Ta có: $\int f(x)dx = \int \frac{x+2}{\sqrt{x}}dx = \int \left(x^{\frac{1}{2}} + 2x^{-\frac{1}{2}} \right)dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x^{\frac{1}{2}} + C.$

Câu 16: Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số $y = 2^x \cdot 3^x.$

A. $y = \frac{6^x}{\ln 6}.$

B. $y = 6^x.$

C. $y = \frac{2^x \cdot 3^x}{\ln 2 \cdot \ln 3}.$

D. $y = 5^x.$

Lời giải

Ta có: $\int 2^x \cdot 3^x dx = \int 6^x dx = \frac{6^x}{\ln 6} + C.$

Câu 17: Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = (e^{-x} + e^x)^2$ thỏa mãn điều kiện $F(0) = 1$ là

A. $F(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{1}{2}e^{2x} + 2x + 1.$

B. $F(x) = -2e^{-2x} + 2e^{2x} + 2x + 1.$

C. $F(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{1}{2}e^{2x} + 2x.$

D. $F(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{1}{2}e^{2x} + 2x - 1.$

Lời giải

Ta có: $f(x) = e^{-2x} + e^{2x} + 2 \Rightarrow F(x) = \int (e^{-2x} + e^{2x} + 2)dx = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{1}{2}e^{2x} + 2x + C.$

Mà $F(0) = 1 \Rightarrow C = 1$ nên $F(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{1}{2}e^{2x} + 2x + 1.$

Câu 18: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{e^{4x-2}}.$

A. $\int f(x)dx = e^{2x-1} + C.$ **B.** $\int f(x)dx = \frac{1}{2}e^{2x-1} + C.$

C. $\int f(x)dx = \frac{1}{2}e^{4x-2} + C.$

D. $\int f(x)dx = \frac{1}{2}\sqrt{e^{2x-1}} + C.$

Lời giải

Ta có: $\int \sqrt{e^{4x-2}} dx = \int e^{2x-1} dx = \frac{1}{2} e^{2x-1} + C.$

Câu 19: Hàm số $f(x) = 3^x - 2^x \cdot 3^x$ có nguyên hàm bằng

A. $\frac{3^x}{\ln 3} + \frac{6^x}{\ln 3 \cdot \ln 2} + C.$ **B.** $3^x \ln 3(1 + 2^x \ln 2) + C.$

C. $\frac{3^x}{\ln 3} + \frac{3^x \cdot 2^x}{\ln 6} + C.$ **D.** $\frac{3^x}{\ln 3} - \frac{6^x}{\ln 6} + C.$

Lời giải

Ta có: $\int (3^x - 2^x \cdot 3^x) dx = \int (3^x - 6^x) dx = \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{6^x}{\ln 6} + C.$

Câu 20: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x(e^x - 1).$

A. $\frac{1}{2} e^{2x} - x e^x + C.$ **B.** $e^x(e^x - x) + C.$ **C.** $e^{2x} - e^x + C.$ **D.** $\frac{1}{2} e^{2x} - e^x + C.$

Lời giải

Ta có: $\int e^x(e^x - 1) dx = \int (e^{2x} - e^x) dx = \frac{e^{2x}}{2} - e^x + C.$

Câu 21: Hàm số $F(x) = \ln x$ xác định trên khoảng $(0; +\infty)$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

A. $f(x) = \frac{1}{x^2}.$ **B.** $f(x) = \frac{1}{x}.$ **C.** $f(x) = \ln x.$ **D.** $f(x) = \frac{-1}{x}.$

Lời giải

Ta có $F'(x) = (\ln x)' = \frac{1}{x} = f(x).$

Câu 22: Tìm họ nguyên hàm $\int \frac{2}{3x+5} dx$ ta được kết quả là

A. $\frac{-2}{3} \ln |3x+5| + C.$ **B.** $\frac{3}{2} \ln |3x+5| + C.$ **C.** $\frac{2}{3} \ln |3x+5| + C.$ **D.** $\frac{3}{2} \ln |-3x-5| + C.$

Lời giải

Ta có: $\int \frac{2}{3x+5} dx = \frac{2}{3} \ln |3x+5| + C.$

PP biến đổi về công thức sơ cấp dạng hàm lượng giác

Câu 23: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 \sin x.$

A. $\int 2 \sin x dx = -2 \cos x + C.$

B. $\int 2 \sin x dx = 2 \cos x + C.$

C. $\int 2 \sin x dx = \sin^2 x + C.$

D. $\int 2 \sin x dx = \sin 2x + C.$

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int 2 \sin x dx = 2 \int \sin x dx = -2 \cos x + C.$

Câu 24: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x$

A. $\int \cos 3x dx = 3 \sin 3x + C$

B. $\int \cos 3x dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$

C. $\int \cos 3x dx = \sin 3x + C$

D. $\int \cos 3x dx = -\frac{\sin 3x}{3} + C$

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\int \cos 3x dx = \int \frac{1}{3} \cos 3x d(3x) = \frac{1}{3} \int \cos 3x d(3x) = \frac{\sin 3x}{3} + C.$

Câu 25: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x - \sin x.$

A. $\int f(x) dx = 3x^2 + \cos x + C.$

B. $\int f(x) dx = \frac{3x^2}{2} - \cos x + C.$

C. $\int f(x) dx = \frac{3x^2}{2} + \cos x + C.$

D. $\int f(x) dx = 3 + \cos x + C.$

Lời giải

Chọn C

Ta có $\int f(x) dx = \int (3x - \sin x) dx = \frac{3x^2}{2} + \cos x + C.$

Câu 26: Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2}$

A. $F(x) = 2 \cos \frac{x}{2} + C$ **B.** $F(x) = \frac{1}{2} (1 + \sin x) + C$

C. $F(x) = 2 \sin \frac{x}{2} + C$ **D.** $F(x) = \frac{1}{2} (1 - \sin x) + C$

Lời giải

Chọn B

Ta có:

$$f(x) = \cos^2 \frac{x}{2} \Rightarrow F(x) = \int \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int \frac{1 + \cos x}{2} dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos x) dx = \frac{1}{2} (1 + \sin x) + C.$$

Câu 27: Cho hàm số $f(x) = \int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \sin x + C.$

B. $\int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \cos x + C$

C. $\int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx = -\frac{1}{2} \sin x + C.$

D. $\int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx = -\frac{1}{2} \cos x + C$

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\int \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \int \sin x dx = -\frac{1}{2} \cos x + C.$

Câu 28: Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 3x^2$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện $F(1) = -1$.

A. $x^3 - 1.$

B. $x^2 - 2.$

C. $x^3 + 1.$

D. $x^3 - 2.$

Lời giải

$$\int 3x^2 dx = x^3 + C.$$

$$F(1) = 1^3 + C = -1 \Rightarrow C = -2.$$

Câu 29: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = -\frac{1}{\cos^2 x}$ thỏa mãn $F(0) = 1$. Tìm $F(x)$.

A. $F(x) = \tan x - 1.$

B. $F(x) = -\tan x.$

C. $F(x) = \tan x + 1.$

D. $F(x) = -\tan x + 1.$

Lời giải

Ta có $F(x) = \int f(x) dx = \int -\frac{1}{\cos^2 x} dx = -\tan x + C.$

$$F(0) = 1 \Leftrightarrow -\tan 0 + C = 1 \Leftrightarrow C = 1 \Rightarrow F(x) = -\tan x + 1.$$

Câu 30: Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $f(x) = 3x - 5 \cos x + 15.$

B. $f(x) = 3x - 5 \cos x + 5.$

C. $f(x) = 3x + 5 \cos x + 2.$

D. $f(x) = 3x + 5 \cos x + 5.$

Lời giải

Ta có $f'(x) = 3 - 5 \sin x \Rightarrow f(x) = \int (3 - 5 \sin x) dx = 3x + 5 \cos x + C$.

Mặt khác $f(0) = 10 \Rightarrow 3 \cdot 0 + 5 \cos 0 + C = 10 \Leftrightarrow 5 + C = 10 \Leftrightarrow C = 5$.

Vậy $f(x) = 3x + 5 \cos x + 5$.

Câu 31: Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5 \cos x$ và $f(0) = 5$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. $f(x) = 3x + 5 \sin x + 5$.

B. $f(x) = 3x - 5 \sin x + 5$.

C. $f(x) = 3x + 5 \sin x + 2$.

D. $f(x) = 3x - 5 \sin x - 5$.

Lời giải

Ta có $f(x) = \int f'(x) dx = \int (3 - 5 \cos x) dx = 3x - 5 \sin x + C$

Vì $f(0) = 5 \Leftrightarrow C = 5$. Vậy $f(x) = 3x - 5 \sin x + 5$.

Câu 32: Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^{2x}$, biết $F(0) = 1$.

A. $F(x) = 2e^{2x} - 1$.

B. $F(x) = e^x$.

C. $F(x) = e^{2x}$.

D. $F(x) = \frac{e^{2x}}{2} + \frac{1}{2}$.

Lời giải

Ta có: $\int e^{2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} + C \Rightarrow F(x) = \frac{1}{2} e^{2x} + C_1$ (Với C_1 là một số nào đó)

Theo giả thiết $F(0) = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} + C_1 = 1 \Leftrightarrow C_1 = \frac{1}{2}$. Vậy $F(x) = \frac{e^{2x}}{2} + \frac{1}{2}$.

Câu 33: Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét/tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t . Ta có

A. $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3}$.

B. $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 5$.

C. $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 15$

D. $h(t) = \frac{-t^4}{10} + \frac{t^3}{3} + 5$.

Lời giải

Ta có: $\int (-0,1t^3 + t^2) dt = \int (-0,1t^3) dt + \int t^2 dt = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + C$.

Do $h(t)$ là một nguyên hàm của $v(t)$ nên $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + C$

Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm nên $h(0) = 5$, suy ra $C = 5$.

$$\text{Vậy } h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 5.$$

Câu 34: Một đám vi trùng tại ngày thứ t có số lượng là $N(t)$. Biết rằng $N'(t) = \frac{2000}{1+2t}$ và lúc đầu đám

vi trùng có 300000 con. Ký hiệu L là số lượng vi trùng sau 10 ngày. Tìm L .

- A.** $L = 303044$. **B.** $L = 306089$. **C.** $L = 300761$. **D.** $L = 301522$.

Lời giải

$$\text{Ta có } N(t) = \int N'(t) dt = \int \frac{2000}{1+2t} dt = 1000 \ln|1+2t| + C.$$

$$N(0) = 300000$$

$$\Leftrightarrow 1000 \ln|1| + C = 300000$$

$$\Leftrightarrow C = 300000$$

$$\Rightarrow N(t) = 1000 \ln|1+2t| + 300000$$

$$\Rightarrow N(10) = 1000 \ln|1+2 \cdot 10| + 300000 \approx 303044.$$

Câu 35: Một quần thể virus Corona P đang thay đổi với tốc độ $P'(t) = \frac{5000}{1+0,2t}$, trong đó t là thời gian

tính bằng giờ. Quần thể virus Corona P ban đầu có số lượng là 1000 con. Số lượng virus Corona sau 3 giờ gần với số nào sau đây nhất?

- A.** 16000. **B.** 21750. **C.** 12750. **D.** 11750.

Lời giải

$$\text{Ta có } P(t) = \int P'(t) dt = \int \frac{5000}{1+0,2t} dt = 5000 \cdot \frac{1}{0,2} \ln(1+0,2t) + C = 25000 \cdot \ln(1+0,2t) + C.$$

$$P(0) = 1000 \Leftrightarrow C = 1000.$$

Vậy biểu thức tính số lượng virus Corona với thời gian t bất kỳ là

$$P(t) = 25000 \cdot \ln(1+0,2t) + 1000.$$

$$\text{Với } t = 3 \text{ giờ ta có } P(3) = 25000 \cdot \ln(1+0,2 \cdot 3) + 1000 \approx 12750,09.$$

Vậy số lượng virus khi $t = 3$ giờ khoảng 12750 con.

Câu 36: Cho $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A. $\int f(x)g(x)dx = \int f(x)dx \cdot \int g(x)dx$.

B. $\int 3f(x)dx = 3\int f(x)dx$.

C. $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$.

D. $\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$.

Lời giải

Chọn A

Nguyên hàm không có tính chất nguyên hàm của tích bằng tích các nguyên hàm nên **A sai**.

B, C, D đúng do đó là các tính chất cơ bản của nguyên hàm.

Câu 37: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x^3 - 9$:

A. $\frac{1}{2}x^4 - 9x + C$.

B. $4x^4 - 9x + C$.

C. $\frac{1}{4}x^4 - 9x + C$.

D. $\frac{1}{2}x^4 - 9x$.

Lời giải

Chọn A

$$\int (2x^3 - 9)dx = 2 \cdot \frac{x^4}{4} - 9x + C = \frac{x^4}{2} - 9x + C.$$

Câu 38: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 3x$ là :

A. $\frac{1}{3}\cos 3x + C$.

B. $\cos 3x + C$.

C. $-\frac{1}{3}\cos 3x + C$.

D. $-\cos 3x + C$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } \int f(x)dx = \int \sin 3x dx = -\frac{1}{3}\cos 3x + C.$$

Câu 39: Tìm $F(x)$ biết $F'(x) = \int 3^x dx$.

A. $F(x) = \frac{3^x}{\ln 3} + C$.

B. $F(x) = 3^x \ln 3 + C$.

C. $F(x) = 3^x + C$.

D.

$F(x) = 3^x + \ln 3 + C$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ nên $I = \frac{3^x}{\ln 3} + C$.

Câu 40: Tìm họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = (x-1)^2$

A. $F(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + C$.

B. $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + x + C$.

C. $F(x) = x^3 - x^2 + x + C$.

D. $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + C$.

Lời giải

Chọn B

$$\int (x-1)^2 dx = \int (x^2 - 2x + 1) dx = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + x + C$$

Câu 41: Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$ với x dương họ nguyên hàm của là:

A. $2\sqrt{x} - \ln|x| + \frac{1}{x} + C$. **B.** $2\sqrt{x} + \ln x + \frac{1}{x} + C$.

C. $2\sqrt{x} + \ln x - \frac{1}{x} + C$. **D.** $\sqrt{x} + \ln|x| + \frac{1}{x} + C$.

Lời giải

Chọn B

$$\int \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = 2\sqrt{x} + \ln x + \frac{1}{x} + C$$

Câu 42: Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int (2x+5) dx = \frac{1}{2}x^2 + 5x + C$.

B. $\int (2x+5) dx = x^2 + C$.

C. $\int (2x+5) dx = 2x^2 + 5x + C$.

D. $\int (2x+5) dx = x^2 + 5x + C$.

Lời giải

Ta có: $\int (2x+5) dx = x^2 + 5x + C$.

Câu 43: Cho hàm số $f(x) = \sin x - x + 1$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = -\cos x - \frac{x^2}{2} + x + C.$

B. $\int f(x) dx = \cos x - 1 + C.$

C. $\int f(x) dx = \cos x - \frac{x^2}{2} + x + C.$

D. $\int f(x) dx = -\cos x - \frac{x^2}{2} + C.$

Lời giải

Ta có $\int f(x) dx = \int (\sin x - x + 1) dx = -\cos x - \frac{x^2}{2} + x + C.$

Câu 44: Cho hàm số $f(x)$ và $g(x)$ cùng liên tục trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào đúng?

A. $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx, \forall k \in \mathbb{R}.$

B.

$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$

C. $\int \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] dx = \frac{\int f(x) dx}{\int g(x) dx}.$

D.

$\int [f(x) \cdot g(x)] dx = \left(\int f(x) dx \right) \cdot \left(\int g(x) dx \right).$

Lời giải

Ta có: $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$

Câu 45: Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A. $f'(x) = F(x), \forall x \in K.$

B. $f'(x) = F(x) + C, \forall x \in K.$

C. $F'(x) = f(x) + C, \forall x \in K.$

D. $F'(x) = f(x), \forall x \in K.$

Lời giải

Công thức $F'(x) = f(x), \forall x \in K.$

Câu 46: Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\int \cos x = \sin x + C$

B. $\int \sin x = \cos x + C$

C. $\int \sin x = \sin x + C$

D.

$\int \cos x = -\sin x + C$

Lời giải

Ta có: $\int \cos x = \sin x + C$

Câu 47: Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ trên $(0; +\infty)$ và $F(e) = 3$. Tính $F(5)$?

- A. $F(5) = \ln 5 + C$. B. $F(5) = \ln 5$. C. $F(5) = \ln 5 + 2$. D. $F(5) = \ln 5 + 5$.

Lời giải

Ta có: nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ trên $(0; +\infty)$ là $F(x) = \int f(x) dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$.

$$\text{Do } F(e) = 3 \Rightarrow \ln e + C = 3 \Rightarrow C = 2 \Rightarrow F(5) = \ln 5 + 2.$$

Câu 48: Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin^2 x} + 2 \sin x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = \tan x + \cot x + 2 \cos x + C$. B. $\int f(x) dx = \tan x + \cot x - 2 \cos x + C$.
C. $\int f(x) dx = \tan x - \cot x + 2 \cos x + C$. D. $\int f(x) dx = \tan x - \cot x - 2 \cos x + C$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin^2 x} + 2 \sin x \right) dx = \tan x + \cot x - 2 \cos x + C.$$

Câu 49: Một quả bóng được ném lên từ độ cao $20m$ với vận tốc được tính bởi công thức

$v(t) = -10t + 16$ (m/s). Công thức nào sau đây tính độ cao của quả bóng theo thời gian t ?

- A. $h(t) = -5t^2 + 16t + C$. B. $h(t) = -5t^2 + 16t + 20$.
C. $h(t) = 5t^2 - 16t + 20$. D. $h(t) = 5t^2 - 16t + C$.

Lời giải

Gọi $h(t)$ là độ cao của quả bóng tại thời điểm t .

Suy ra: $h'(t) = v(t)$, do đó: $h(t)$ là một nguyên hàm của $v(t)$

$$\text{Ta có: } \int (-10t + 16) dt = -5t^2 + 16t + C.$$

Do quả bóng được ném lên từ độ cao $20m$ nên tại thời điểm $t = 0$ thì $h = 20$. Hay

$$h(0) = 20 \Rightarrow C = 20.$$

$$\text{Vậy: } h(t) = -5t^2 + 16t + 20.$$

Câu 50: Một ô tô đang chạy với vận tốc $70km/h$ thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 30$ (m/s). Tính quãng đường ô tô đi được sau 3 giây kể từ khi hãm phanh?

A. $45(m)$.

B. $45(m)$.

C. $45(m)$.

D. $45(m)$.

Lời giải

Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t giây kể từ khi hãm phanh.

Ta có: $s(t) = \int (-10t + 30) dt = -5t^2 + 30t + C$. Do $s(0) = 0 \Rightarrow C = 0$.

Khi đó: $s(t) = -5t^2 + 30t \Rightarrow s(3) = -5 \cdot 9 + 30 \cdot 3 = 45(m)$.

2. Tích phân

Câu 1: Cho $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_1^2 g(x) dx = -2$. Giá trị $\int_1^2 [f(x) + g(x)] dx$ bằng

A. 1.

B. 5.

C. -1.

D. 6.

Câu 2: Cho $\int_1^2 [4f(x) - 2x] dx = 1$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

A. -1.

B. 1.

C. -3.

D. 3.

Câu 3: Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 6$ thì $\int_0^3 \left[\frac{1}{3} f(x) + 2 \right] dx$ bằng

A. 8.

B. 9.

C. 6.

D. 5.

Câu 4: Tính $\int_{-1}^1 f(x) dx$ biết rằng $\int_{-1}^1 [f(x) - x] dx = 3$.

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 5: Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(0) = -2023$, $\int_0^1 f'(x) dx = 2024$ thì

A. $f(1) = 4047$.

B. $f(1) = -1$.

C. $f(1) = 1$.

D. $f(1) = -4047$.

Câu 6: Cho $f(x)$ liên tục trên $[1; 2]$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $[1; 2]$ thỏa

$F(1) = -2, F(2) = 4$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

A. 2. B 6.

C. -2.

D. -6.

Câu 7: Nếu $\int_0^4 f(x) dx = 5$ và $\int_2^4 f(x) dx = -1$ thì $\int_0^2 f(x) dx$ bằng.

A. -4.

B. -6.

C. 6.

D. 4.

Câu 8: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1; 3]$ và thỏa mãn $f(1) = 2, f(3) = 4$. Tính tích phân $I = \int_1^3 f'(x) dx$.

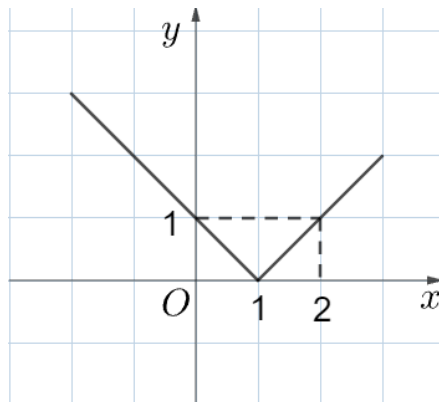
A. $I = 2$.

B. $I = 3$.

C. $I = 1$.

D. $I = 4$.

Câu 9: Đường gấp khúc trong hình vẽ là đồ thị hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 3]$.



Tích phân $\int_{-2}^3 f(x) dx$ bằng

A. $\frac{13}{2}$.

B. $\frac{17}{2}$.

C. $\frac{15}{2}$.

D. $\frac{5}{2}$.

Câu 10: Cho $A = \int_0^1 (x^2 - x + 2024m) dx = 5$. Tính $B = \int_1^2 (x^2 - 3x + 2 + 2024m) dx$

A. 5.

B. 0.

C. -5.

D. 7.

Câu 11: Một ô tô đang chạy với vận tốc $15(\text{m/s})$ thì người lái hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 15(\text{m/s})$ trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

A. 22,5 m.

B. 45 m.

C. 15 m.

D. 90 m.

Câu 12: Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 3t^2 + t (\text{m/s}^2)$. Vận tốc ban đầu của vật là $2(\text{m/s})$. Hỏi vận tốc của vật là bao nhiêu sau khi chuyển động với gia tốc đó được 2 s.

A. 8 m/s.

B. 12 m/s.

C. 16 m/s.

D. 10 m/s.

Câu 13: Với hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $[a; b]$, k là một hằng số thực, khẳng định nào sau đây sai?

A. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$.

B. $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$.

C. $\int_a^b f(x).g(x) dx = \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx$.

D.

$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$.

Câu 14: Tính $\int_1^2 2^{3x} dx$.

A. $\frac{-3}{2 \ln 3}$.

B. $\frac{19}{3 \ln 2}$.

C. $\frac{56}{3 \ln 2}$.

D. $\frac{25}{2 \ln 3}$.

Câu 15: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau. Tính $I = \int_{-1}^1 f'(x) dx$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	0	$+\infty$	

A. $I = -4$.

B. $I = 2$.

C. $I = -2$.

D. $I = 4$.

Câu 16: Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 4 - x & \text{khi } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$. Tính tích phân $\int_0^2 f(x) dx$.

A. 1.

B. $\frac{7}{2}$.

C. $\frac{3}{2}$.

D. $\frac{5}{2}$.

Câu 17: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^8 f(x) dx = 10$, $\int_5^8 f(x) dx = 4$. Tích phân $\int_0^5 f(x) dx$ bằng

A. 4.

B. 7.

C. 3.

D. 6.

Câu 18: Với b là các tham số thực. Giá trị tích phân $\int_0^b (3x^2 - 2025) dx$ bằng

A. $b^3 - 2025b$.

B. $b^3 - 2025$.

C. $3b^3 - 2025b$.

D. $3b^2 - 2025$.

Câu 19: Cho f, g là hai hàm liên tục trên đoạn $[1; 3]$ thỏa:

$$\int_1^3 [f(x) + 3g(x)] dx = 10, \int_1^3 [2f(x) - g(x)] dx = 6. \text{ Tính } \int_1^3 [f(x) + g(x)] dx.$$

A. 7.

B. 6.

C. 8.

D. 9.

Câu 20: Nếu $F'(x) = \frac{1}{2x-1}$ và $F(1) = 1$ thì giá trị của $F(4)$ bằng

A. $\ln 7$.

B. $1 + \frac{1}{2} \ln 7$.

C. $\ln 3$.

D. $1 + \ln 7$.

Câu 21: Giá trị của tích phân $\int_1^2 \left(2x - \frac{1}{x}\right) dx$ là:

A. $3 - \ln 2$.

B. $3 + \ln 2$.

C. $2 - \ln 2$.

D. $2 + \ln 2$.

Câu 22: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[0; 3]$ và $f(0) = -2$, $\int_0^3 f'(x) dx = 8$. Giá trị $f(3)$ là:

A. 10.

B. 8.

C. 6.

D. -10.

Câu 23: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 2]$ và $\int_0^2 f(x) dx = 4$. Tính $\int_0^2 [1 - f(x)] dx$

A. -3 .B. 3 .C. -2 .D. 2 .

Câu 24: Cho hàm số $f(x) = \sin^3 2x - 2$. Tính tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f'(x) dx$

A. 3 .B. 4 .C. 2 .D. 1 .

Câu 25: Cho hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên đoạn $[c; d]$ và số thực k . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai

A. $\int_c^d [f(x) + g(x)] dx = \int_c^d f(x) dx + \int_c^d g(x) dx$.

B. $\int_c^d [f(x) - g(x)] dx = \int_c^d f(x) dx - \int_c^d g(x) dx$.

C. $\int_c^d [f(x) \cdot g(x)] dx = \int_c^d f(x) dx \cdot \int_c^d g(x) dx$.

D. $\int_c^d kf(x) dx = k \int_c^d f(x) dx$.

Câu 26: Tính tích phân $\int_0^1 (2024x + 2025) dx$.

A. 4049 .B. -3037 .C. 3037 .D. -4049 .

Câu 27: Tính tích phân $\int_0^8 |x^2 - 6x| dx$.

A. $\frac{152}{3}$.

B. $\frac{64}{3}$.

C. $\frac{-64}{3}$.

D. $\frac{-152}{3}$.

Câu 28: Tính tích phân $\int_0^6 \frac{2x+6}{x+2} dx$.

A. $8 - 2\ln 4$.B. $12 + 4\ln 4$.C. $10 + 2\ln 6$.D. $12 + 2\ln 4$.

Câu 29: Tính tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\sin x + 3\cos x) dx$.

A. -1 .B. 1 .C. 0 .D. 5 .

Câu 30: Tính tích phân $\int_0^1 2^x \cdot 3^x dx$.

A. $\frac{6}{\ln 6}$.

B. $\frac{7}{\ln 6}$.

C. $\frac{5}{\ln 6}$.

D. $\frac{8}{\ln 18}$.

Câu 31: Cho hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên đoạn $[c; d]$ và số thực k . Cho các khẳng định sau:

(1) $\int_c^d f(x)dx$ là diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = c, x = d$.

(2) $\int_d^d f(x)dx = 1$.

(3) $\int_c^d f(x)dx = -\int_d^c f(x)dx$.

Số khẳng định **đúng** là.

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 32: Tính tích phân $\int_0^2 (x^2 + 1)^2 dx$.

- A. $\frac{206}{15}$. B. $\frac{260}{15}$. C. $\frac{33}{4}$. D. $\frac{34}{3}$.

Câu 33: Tính tích phân $\int_1^9 \frac{x\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}} dx$.

- A. 45. B. 43. C. 42. D. 44.

Câu 34: Tính tích phân $\int_1^2 \frac{2x^3 + 2x^2 + 1}{x + 1} dx$.

- A. $\frac{14}{3} + \ln \frac{3}{2}$. B. $\frac{14}{3} + \ln \frac{3}{4}$. C. $11 + \ln \frac{3}{4}$. D. $11 + 2 \ln \frac{3}{4}$.

Câu 35: Tính tích phân $\int_0^\pi \cos^2 x dx$.

- A. $\frac{\pi}{3}$. B. $\frac{\pi}{2}$. C. π . D. $\frac{\pi}{2} + \frac{1}{4}$.

Câu 36: Một ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 27 - 9\sqrt{t}$. Tính quãng đường mà ô tô di chuyển được từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm mà vật dừng lại.

- A. 120m. B. 18m. C. 81m. D. 54m.

Câu 37: Nếu $\int_1^4 f(x)dx = 3$ thì $\int_1^4 \left[\frac{1}{3}f(x) - 5 \right] dx$ bằng

- A. -15. B. -12. C. -14. D. -4.

Câu 38: Biết $\int_1^3 f(x)dx = 5$ và $\int_1^3 g(x)dx = -7$. Giá trị của $\int_1^3 [3f(x) - 2g(x)]dx$ bằng

- A. -29. B. -31. C. 1. D. 29.

Câu 39: Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 f(x)dx$ bằng:

A. 8.

B. 10.

C. 9.

D. $\frac{26}{3}$.

Câu 40: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_1^5 f(x) dx = 10$, $\int_3^5 f(x) dx = 1$. Khi đó $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

A. 11.

B. 9.

C. 10.

D. -9.

Câu 41: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_1^5 f(x) dx = 10$, $\int_3^5 f(x) dx = 1$. Khi đó $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

A. 9.

B. -9.

C. 10.

D. 11.

Câu 42: Nếu $\int_0^3 [4f(x) + 3x^2] dx = 7$ thì $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

A. 2..

B. -8..

C. -5..

D. 3.

Câu 43: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có một nguyên hàm là hàm số $F(x)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\int_a^b f(x) dx = F(b) + F(a)$.

B. $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

C. $\int_a^b f(x) dx = F(a) - F(b)$.

D. $\int_a^b f(x) dx = f(b) - f(a)$.

Câu 44: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;10]$ và $\int_0^{10} f(x) dx = 7$ và $\int_2^6 f(x) dx = 3$. Tính

$$P = \int_0^2 f(x) dx + \int_6^{10} f(x) dx.$$

A. $P = 7$.B. $P = -4$.C. $P = 4$.D. $P = 10$.

Câu 45: Một ô tô đang chạy với vận tốc $10m/s$ thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

A. $55m$.B. $25m$.C. $50m$.D. $16m$.

Câu 46: Biết $f(x)$ là hàm số liên tục trên R và $\int_0^6 f(x) dx = 4$, $\int_2^6 f(x) dx = -3$. Khi đó

$$\int_0^2 [f(v) - 3] dv \text{ bằng.}$$

A. 1.

B. 3.

C. 4.

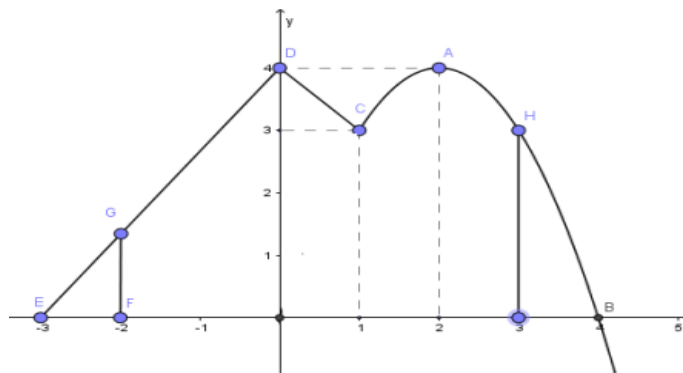
D. 2.

Câu 47: Biết $I = \int_1^5 \frac{2|x-2|+1}{x} dx = 4 + a \ln 2 + b \ln 5$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $S = a + b$.

A. $S = -3$.B. $S = 5$.C. $S = 9$.D. $S = 11$.

Câu 48: Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-3; 5]$ như hình vẽ dưới đây (phần cong của đồ thị là

một phần của Parabol $y = ax^2 + bx + c$). Tính $I = \int_{-2}^3 f(x) dx$.



A. $I = \frac{53}{3}$.

B. $I = \frac{97}{6}$.

C. $I = \frac{43}{2}$.

D. $I = \frac{95}{6}$.

Câu 49: Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$. Tích phân từ a đến b của hàm số $f(x)$ được kí hiệu là

A. $\int_a^b f(x) dx = f(x) \Big|_a^b = f(a) - f(b)$.

B. $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(a) - F(b)$.

C. $\int_a^b f(x) dx = f(x) \Big|_a^b = f(b) - f(a)$.

D. $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$.

Câu 50: Tính $\int_{-1}^3 x^2 dx$ được kết quả là

A. $\frac{28}{3}$.

B. $\frac{26}{3}$.

C. $\frac{25}{3}$.

D. $\frac{29}{3}$.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_1^2 g(x) dx = -2$. Giá trị $\int_1^2 [f(x) + g(x)] dx$ bằng

A. 1.

B. 5.

C. -1.

D. 6.

Lời giải

Ta có $\int_1^2 [f(x) + g(x)] dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_1^2 g(x) dx = 1$.

Câu 2: Cho $\int_1^2 [4f(x) - 2x] dx = 1$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

A. -1.

B. 1.

C. -3.

D. 3.

Lời giải

$$\int_1^2 [4f(x) - 2x] dx = 4 \int_1^2 f(x) dx - \int_1^2 2x dx = 4 \int_1^2 f(x) dx - 3 = 1 \Rightarrow \int_1^2 f(x) dx = 1.$$

Câu 3: Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 6$ thì $\int_0^3 \left[\frac{1}{3} f(x) + 2 \right] dx$ bằng

A. 8.

B. 9.

C. 6.

D. 5.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \int_0^3 \left[\frac{1}{3} f(x) + 2 \right] dx = \frac{1}{3} \int_0^3 f(x) dx + \int_0^3 2 dx = \frac{1}{3} \cdot 6 + 6 = 8.$$

Câu 4: Tính $\int_{-1}^1 f(x) dx$ biết rằng $\int_{-1}^1 [f(x) - x] dx = 3$.

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Lời giải

$$\text{Ta có } \int_{-1}^1 [f(x) - x] dx = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_{-1}^1 x dx = \int_{-1}^1 f(x) dx - 0 = 3 \Rightarrow \int_{-1}^1 f(x) dx = 3.$$

Câu 5: Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(0) = -2023$, $\int_0^1 f'(x) dx = 2024$ thì

A. $f(1) = 4047$.

B. $f(1) = -1$.

C. $f(1) = 1$.

D. $f(1) = -4047$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \int_0^1 f'(x) dx = f(x) \Big|_0^1 \Leftrightarrow 2024 = f(1) - f(0) \Rightarrow f(1) = 2024 + f(0) = 1.$$

Câu 6: Cho $f(x)$ liên tục trên $[1; 2]$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $[1; 2]$ thỏa

$$F(1) = -2, F(2) = 4. \text{ Khi đó } \int_1^2 f(x) dx \text{ bằng}$$

A. 2. B. 6.

C. -2.

D. -6.

Lời giải

Ta có $\int_1^2 f(x)dx = F(2) - F(1) = 4 - (-2) = 6$.

Câu 7: Nếu $\int_0^4 f(x)dx = 5$ và $\int_2^4 f(x)dx = -1$ thì $\int_0^2 f(x)dx$ bằng.

A. -4 .

B. -6 .

C. 6 .

D. 4 .

Lời giải

Ta có: $\int_0^2 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx = \int_0^4 f(x)dx \Leftrightarrow \int_0^2 f(x)dx + (-1) = 5 \Leftrightarrow \int_0^2 f(x)dx = 6$.

Câu 8: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1;3]$ và thỏa mãn $f(1) = 2, f(3) = 4$. Tính

tích phân $I = \int_1^3 f'(x)dx$.

A. $I = 2$.

B. $I = 3$.

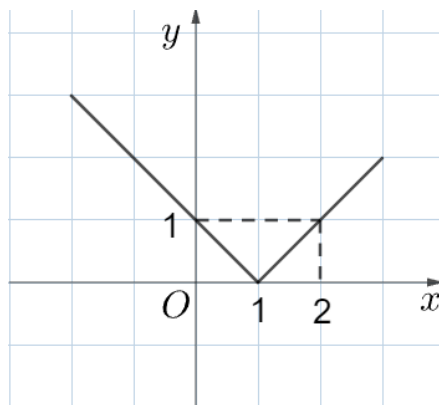
C. $I = 1$.

D. $I = 4$.

Lời giải

Ta có $I = \int_1^3 f'(x)dx = f(x)\Big|_1^3 = f(3) - f(1) = 4 - 2 = 2$.

Câu 9: Đường gấp khúc trong hình vẽ là đồ thị hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2;3]$.



Tích phân $\int_{-2}^3 f(x)dx$ bằng

A. $\frac{13}{2}$.

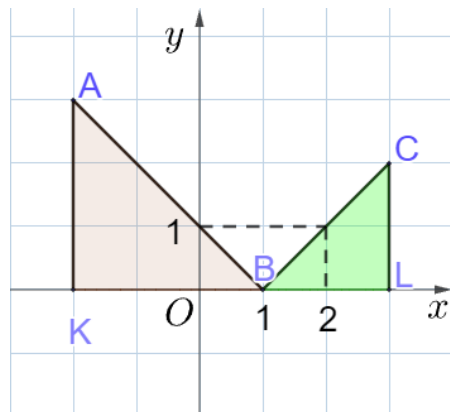
B. $\frac{17}{2}$.

C. $\frac{15}{2}$.

D. $\frac{5}{2}$.

Lời giải

Kí hiệu các điểm như hình vẽ



Tích phân cần tính $\int_{-2}^3 f(x)dx$ là tổng diện tích của hai tam giác AKB và BCL (phần tô đậm)

$$S_{ABK} = \frac{1}{2} AK.KB = \frac{1}{2} .3.3 = \frac{9}{2}; S_{BCL} = \frac{1}{2} CL.BL = \frac{1}{2} .2.2 = 2$$

$$\int_{-2}^3 f(x)dx = S_{ABK} + S_{BCL} = \frac{9}{2} + 2 = \frac{13}{2}$$

Câu 10: Cho $A = \int_0^1 (x^2 - x + 2024m)dx = 5$. Tính $B = \int_1^2 (x^2 - 3x + 2 + 2024m)dx$

A. 5.

B. 0.

C. -5.

D. 7.

Lời giải

Ta có:

$$\int_0^1 (x^2 - x + 2024m)dx = 5 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2024mx \right) \Big|_0^1 = 5 \Leftrightarrow 2024m - \frac{1}{6} = 5 \Rightarrow 2024m = \frac{31}{6}$$

Thay $2024m = \frac{31}{6}$ vào B ta được:

$$B = \int_1^2 \left(x^2 - 3x + \frac{43}{6} \right) dx = \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{43}{6}x \right) \Big|_1^2 = 5.$$

Câu 11: Một ô tô đang chạy với vận tốc 15(m/s) thì người lái hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 15$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

A. 22,5 m.

B. 45 m.

C. 15 m.

D. 90 m.

Lời giải

Khi dừng hẳn thì $v(t) = -5t + 15 = 0 \Leftrightarrow t = 3$.

Từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại, xe di chuyển được:

$$s = \int_0^3 v(t) dt = \int_0^3 (-5t + 15) dt = \left(-\frac{5}{2}t^2 + 15t \right) \Big|_0^3 = 22,5 \text{ m}.$$

Câu 12: Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 3t^2 + t$ (m/s²). Vận tốc ban đầu của vật là 2(m/s). Hỏi vận tốc của vật là bao nhiêu sau khi chuyển động với gia tốc đó được 2s.

A. 8m/s.

B. 12m/s.

C. 16m/s.

D. 10m/s.

Lời giải

$$\text{Vận tốc chuyển động } v(t) = \int a(t) dt = \int (3t^2 + t) dt = t^3 + \frac{1}{2}t^2 + C.$$

$$\text{Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu tăng tốc thì } v(0) = 2 \Rightarrow C = 2 \Rightarrow v(t) = t^3 + \frac{1}{2}t^2 + 2.$$

$$\text{Khi đó tại thời điểm } 2s \text{ thì } v(2) = 12 \text{ m/s}.$$

Câu 13: Với hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $[a; b]$, k là một hằng số thực, khẳng định nào sau đây sai?

A. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$. **B.** $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$.

C. $\int_a^b f(x) \cdot g(x) dx = \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx$. **D.**

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

Lời giải

Theo tính chất của tích phân

Câu 14: Tính $\int_1^2 2^{3x} dx$.

A. $\frac{-3}{2 \ln 3}$.

B. $\frac{19}{3 \ln 2}$.

C. $\frac{56}{3 \ln 2}$.

D. $\frac{25}{2 \ln 3}$.

Lời giải

Ta có: $\int_1^2 2^{3x} dx = \left(\frac{1}{3 \ln 2} \cdot 2^{3x} \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{3 \ln 2} (2^6 - 2^3) = \frac{56}{3 \ln 2}.$

Câu 15: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau. Tính $I = \int_{-1}^1 f'(x) dx$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	0	$+\infty$	

A. $I = -4.$

B. $I = 2.$

C. $I = -2.$

D. $I = 4.$

Lời giải

Ta có: $I = \int_{-1}^1 f'(x) dx = f(x) \Big|_{-1}^1 = f(1) - f(-1) = 0 - 4 = -4.$

Vậy $I = -4.$

Câu 16: Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 4-x & \text{khi } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$. Tính tích phân $\int_0^2 f(x) dx$.

A. $1.$

B. $\frac{7}{2}.$

C. $\frac{3}{2}.$

D. $\frac{5}{2}.$

Lời giải

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$$

$$= \int_0^1 3x^2 dx + \int_1^2 (4-x) dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + 4x \Big|_1^2 - \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 = 1 + 4 - \frac{3}{2} = \frac{7}{2}.$$

Câu 17: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^8 f(x) dx = 10$, $\int_5^8 f(x) dx = 4$. Tích phân $\int_0^5 f(x) dx$ bằng

A. $4.$

B. $7.$

C. $3.$

D. $6.$

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có: $\int_0^5 f(x) dx + \int_5^8 f(x) dx = \int_0^8 f(x) dx.$

Suy ra: $\int_0^5 f(x) dx = \int_0^8 f(x) dx - \int_5^8 f(x) dx = 10 - 4 = 6.$

Vậy $\int_0^5 f(x) dx = 6.$

Câu 18: Với b là các tham số thực. Giá trị tích phân $\int_0^b (3x^2 - 2025) dx$ bằng

- A.** $b^3 - 2025b$. **B.** $b^3 - 2025$. **C.** $3b^3 - 2025b$. **D.** $3b^2 - 2025$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \int_0^b (3x^2 - 2025) dx = \left(x^3 - 2025x \right) \Big|_0^b = b^3 - 2025b$$

Câu 19: Cho f, g là hai hàm liên tục trên đoạn $[1; 3]$ thỏa:

$$\int_1^3 [f(x) + 3g(x)] dx = 10, \quad \int_1^3 [2f(x) - g(x)] dx = 6. \quad \text{Tính } \int_1^3 [f(x) + g(x)] dx.$$

- A.** 7. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 9.

Lời giải

$$\int_1^3 [f(x) + 3g(x)] dx = 10 \Leftrightarrow \int_1^3 f(x) dx + 3 \int_1^3 g(x) dx = 10 \quad (1).$$

$$\int_1^3 [2f(x) - g(x)] dx = 6 \Leftrightarrow 2 \int_1^3 f(x) dx - \int_1^3 g(x) dx = 6 \quad (2).$$

$$\text{Đặt } X = \int_1^3 f(x) dx, \quad Y = \int_1^3 g(x) dx.$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: } \begin{cases} X + 3Y = 10 \\ 2X - Y = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} X = 4 \\ Y = 2 \end{cases}.$$

$$\text{Do đó ta được: } \int_1^3 f(x) dx = 4 \quad \text{và} \quad \int_1^3 g(x) dx = 2.$$

$$\text{Vậy } \int_1^3 [f(x) + g(x)] dx = 4 + 2 = 6.$$

Câu 20: Nếu $F'(x) = \frac{1}{2x-1}$ và $F(1) = 1$ thì giá trị của $F(4)$ bằng

- A.** $\ln 7$. **B.** $1 + \frac{1}{2} \ln 7$. **C.** $\ln 3$. **D.** $1 + \ln 7$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \int_1^4 F'(x) dx = \int_1^4 \frac{1}{2x-1} dx = \frac{1}{2} \ln |2x-1| \Big|_1^4 = \frac{1}{2} \ln 7.$$

$$\text{Lại có: } \int_1^4 F'(x) dx = F(x) \Big|_1^4 = F(4) - F(1).$$

Suy ra $F(4) - F(1) = \frac{1}{2} \ln 7$. Do đó $F(4) = F(1) + \frac{1}{2} \ln 7 = 1 + \frac{1}{2} \ln 7$.

Câu 21: Giá trị của tích phân $\int_1^2 \left(2x - \frac{1}{x}\right) dx$ là:

A. $3 - \ln 2$.

B. $3 + \ln 2$.

C. $2 - \ln 2$.

D. $2 + \ln 2$.

Lời giải

Ta có: $\int_1^2 \left(2x - \frac{1}{x}\right) dx = \left(x^2 - \ln x\right) \Big|_1^2 = 3 - \ln 2$.

Câu 22: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[0; 3]$ và $f(0) = -2$, $\int_0^3 f'(x) dx = 8$. Giá trị $f(3)$ là:

A. 10.

B. 8.

C. 6.

D. -10.

Lời giải

Ta có: $\int_0^3 f'(x) dx = f(x) \Big|_0^3 = f(3) - f(0) \Rightarrow f(3) = 8 + f(0) = 6$.

Câu 23: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 2]$ và $\int_0^2 f(x) dx = 4$. Tính $\int_0^2 [1 - f(x)] dx$

A. -3.

B. 3.

C. -2.

D. 2.

Lời giải

Ta có: $\int_0^2 [1 - f(x)] dx = \int_0^2 1 dx - \int_0^2 f(x) dx = x \Big|_0^2 - 4 = 2 - 4 = -2$.

Câu 24: Cho hàm số $f(x) = \sin^3 2x - 2$. Tính tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f'(x) dx$

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Lời giải

Ta có: $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f'(x) dx = f(x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = f\left(\frac{\pi}{4}\right) - f(0) = \left[\sin^3\left(2 \cdot \frac{\pi}{4}\right) - 2\right] - [\sin^3(2 \cdot 0) - 2] = 1$.

Câu 25: Cho hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên đoạn $[c; d]$ và số thực k . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**

A. $\int_c^d [f(x) + g(x)] dx = \int_c^d f(x) dx + \int_c^d g(x) dx$.

$$\text{B. } \int_c^d [f(x) - g(x)] dx = \int_c^d f(x) dx - \int_c^d g(x) dx.$$

$$\text{C. } \int_c^d [f(x) \cdot g(x)] dx = \int_c^d f(x) dx \cdot \int_c^d g(x) dx.$$

$$\text{D. } \int_c^d kf(x) dx = k \int_c^d f(x) dx.$$

Lời giải

Theo lý thuyết tính chất của tích phân nên đáp án C là sai.

Câu 26: Tính tích phân $\int_0^1 (2024x + 2025) dx$.

A. 4049.

B. -3037.

C. 3037.

D. -4049.

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (2024x + 2025) dx &= \int_0^1 2024x dx + \int_0^1 2025 dx \\ &= \left(\frac{2024x^2}{2} + 2025x \right) \Big|_0^1 = \left(\frac{2024 \cdot 1^2}{2} + 2025 \cdot 1 \right) - \left(\frac{2024 \cdot 0^2}{2} + 2025 \cdot 0 \right) \\ &= 3037 \end{aligned}$$

Chọn đáp án **C**

Câu 27: Tính tích phân $\int_0^8 |x^2 - 6x| dx$.

A. $\frac{152}{3}$.

B. $\frac{64}{3}$.

C. $\frac{-64}{3}$.

D. $\frac{-152}{3}$.

Lời giải

Ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^8 |x^2 - 6x| dx &= \int_0^6 |x^2 - 6x| dx + \int_6^8 |x^2 - 6x| dx = \int_0^6 (-x^2 + 6x) dx + \int_6^8 (x^2 - 6x) dx \\ &= \left(\frac{-x^3}{3} + \frac{6x^2}{2} \right) \Big|_0^6 + \left(\frac{x^3}{3} - \frac{6x^2}{2} \right) \Big|_6^8 = \frac{152}{3} \end{aligned}$$

Chọn đáp án **A**

Câu 28: Tính tích phân $\int_0^6 \frac{2x+6}{x+2} dx$.

A. $8 - 2\ln 4$.

B. $12 + 4\ln 4$.

C. $10 + 2\ln 6$.

D. $12 + 2\ln 4$.

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\int_0^6 \frac{2x+6}{x+2} dx = \int_0^6 \left(2 + \frac{2}{x+2} \right) dx = \left(2x + 2\ln|x+2| \right) \Big|_0^6 = 12 + 2\ln 8 - 2\ln 2 = 12 + 2\ln 4$$

Chọn đáp án **D**

Câu 29: Tính tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\sin x + 3\cos x) dx$.

A. -1 .

B. 1 .

C. 0 .

D. 5 .

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\sin x + 3\cos x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\sin x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3\cos x dx \\ &= \left(-2\cos x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \left(3\sin x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 3 - (-2) = 5 \end{aligned}$$

Chọn đáp án **D**

Câu 30: Tính tích phân $\int_0^1 2^x \cdot 3^x dx$.

A. $\frac{6}{\ln 6}$.

B. $\frac{7}{\ln 6}$.

C. $\frac{5}{\ln 6}$.

D. $\frac{8}{\ln 18}$.

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\int_0^1 2^x \cdot 3^x dx = \int_0^1 6^x dx = \frac{6^x}{\ln 6} \Big|_0^1 = \frac{6^1}{\ln 6} - \frac{6^0}{\ln 6} = \frac{5}{\ln 6}.$$

Câu 31: Cho hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên đoạn $[c; d]$ và số thực k . Cho các khẳng định sau:

1) $\int_c^d f(x)dx$ là diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = c, x = d$.

2) $\int_d^d f(x)dx = 1$.

3) $\int_c^d f(x)dx = -\int_d^c f(x)dx$.

Số khẳng định **đúng** là.

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải

Khẳng định 1 sai vì $\int_c^d f(x)dx$ là diện tích của hình thang cong với $y = f(x)$ là hàm số “không âm”.

Khẳng định 2 sai. Vì $\int_d^d f(x)dx = 0$.

Khẳng định 3 đúng (theo lý thuyết của tích phân).

Câu 32: Tính tích phân $\int_0^2 (x^2 + 1)^2 dx$.

- A. $\frac{206}{15}$. B. $\frac{260}{15}$. C. $\frac{33}{4}$. D. $\frac{34}{3}$.

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\int_0^2 (x^2 + 1)^2 dx = \int_0^2 (x^4 + 2x^2 + 1) dx = \left(\frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x \right) \Big|_0^2 = \left(\frac{2^5}{5} + \frac{2 \cdot 2^3}{3} + 2 \right) - 0 = \frac{206}{15}$$

Câu 33: Tính tích phân $\int_1^9 \frac{x\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}} dx$.

- A. 45. B. 43. C. 42. D. 44.

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\int_1^9 \frac{x\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} dx = \int_1^9 \left(x + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = \left(\frac{x^2}{2} + 2\sqrt{x} \right) \Big|_1^9 = \left(\frac{93}{2} \right) - \left(\frac{5}{2} \right) = 44$$

Câu 34: Tính tích phân $\int_1^2 \frac{2x^3 + 2x^2 + 1}{x+1} dx$.

- A.** $\frac{14}{3} + \ln \frac{3}{2}$. **B.** $\frac{14}{3} + \ln \frac{3}{4}$. **C.** $11 + \ln \frac{3}{4}$. **D.** $11 + 2 \ln \frac{3}{4}$.

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\int_1^2 \frac{2x^3 + 2x^2 + 1}{x+1} dx = \int_1^2 \left(2x^2 + \frac{1}{x+1} \right) dx = \left(\frac{2x^3}{3} + \ln|x+1| \right) \Big|_1^2 = \left(\frac{16}{3} + \ln 3 \right) - \left(\frac{2}{3} + \ln 2 \right) = \frac{14}{3} + \ln \frac{3}{2}$$

Câu 35: Tính tích phân $\int_0^\pi \cos^2 x dx$.

- A.** $\frac{\pi}{3}$. **B.** $\frac{\pi}{2}$. **C.** π . **D.** $\frac{\pi}{2} + \frac{1}{4}$.

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\int_0^\pi \cos^2 x dx = \int_0^\pi \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} \right) \Big|_0^\pi = \frac{\pi}{2}$$

Câu 36: Một ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 27 - 9\sqrt{t}$. Tính quãng đường mà ô tô di chuyển được từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm mà vật dừng lại.

- A.** $120m$. **B.** $18m$. **C.** $81m$. **D.** $54m$.

Lời giải

Thời điểm vật dừng lại là $v = 0 \Leftrightarrow 27 - 9\sqrt{t} = 0 \Leftrightarrow t = 9(s)$

Quãng đường mà ô tô di chuyển được từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm mà vật dừng lại là:

$$s(t) = \int_0^9 (27 - 9\sqrt{t}) dt = \left(27t - 6t\sqrt{t} \right) \Big|_0^9 = 81(m).$$

Câu 37: Nếu $\int_1^4 f(x) dx = 3$ thì $\int_1^4 \left[\frac{1}{3} f(x) - 5 \right] dx$ bằng

- A. -15. B. -12. C. -14. D. -4.

Lời giải

$$\text{Ta có } \int_1^4 \left[\frac{1}{3} f(x) - 5 \right] dx = \frac{1}{3} \int_1^4 f(x) dx - \int_1^4 5 dx = 1 - 15 = -14.$$

Câu 38: Biết $\int_1^3 f(x) dx = 5$ và $\int_1^3 g(x) dx = -7$. Giá trị của $\int_1^3 [3f(x) - 2g(x)] dx$ bằng

- A. -29. B. -31. C. 1. D. 29.

Lời giải

$$\text{Ta có } \int_1^3 [3f(x) - 2g(x)] dx = 3 \int_1^3 f(x) dx - 2 \int_1^3 g(x) dx = 3 \cdot 5 - 2 \cdot (-7) = 29.$$

Câu 39: Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 f(x) dx$ bằng:

- A. 8. B. 10. C. 9. D. $\frac{26}{3}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \int_1^3 f(x) dx = F(x) \Big|_1^3 = x^2 \Big|_1^3 = 9 - 1 = 8.$$

Câu 40: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_1^5 f(x) dx = 10$, $\int_3^5 f(x) dx = 1$. Khi đó $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

- A. 11. B. 9. C. 10. D. -9.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \int_1^3 f(x) dx = \int_1^5 f(x) dx - \int_3^5 f(x) dx = 10 - 1 = 9.$$

Câu 41: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_1^5 f(x) dx = 10$, $\int_3^5 f(x) dx = 1$. Khi đó $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

- A. 9. B. -9. C. 10. D. 11.

Lời giải

Ta có

$$\int_1^5 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx + \int_3^5 f(x)dx \Rightarrow 10 = \int_1^3 f(x)dx + 1 \Rightarrow \int_1^3 f(x)dx = 9.$$

Câu 42: Nếu $\int_0^3 [4f(x) + 3x^2] dx = 7$ thì $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

- A. 2.. B. -8.. C. -5.. D. 3.

Lời giải

Ta có:

$$\begin{aligned} \int_0^3 [4f(x) + 3x^2] dx = 7 &\Leftrightarrow \int_0^3 4f(x) dx + \int_0^3 3x^2 dx = 7 \\ &\Leftrightarrow 4 \int_0^3 f(x) dx + \int_0^3 3x^2 dx = 7 \Leftrightarrow 4 \int_0^3 f(x) dx + 27 = 7 \Leftrightarrow 4 \int_0^3 f(x) dx = -20 \Leftrightarrow \int_0^3 f(x) dx = -5 \end{aligned}$$

Câu 43: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có một nguyên hàm là hàm số $F(x)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\int_a^b f(x) dx = F(b) + F(a)$. B. $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.
C. $\int_a^b f(x) dx = F(a) - F(b)$. D. $\int f(x) dx = f(b) - f(a)$.

Lời giải

Ta có: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

Câu 44: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;10]$ và $\int_0^{10} f(x) dx = 7$ và $\int_2^6 f(x) dx = 3$. Tính

$$P = \int_0^2 f(x) dx + \int_6^{10} f(x) dx.$$

- A. $P = 7$. B. $P = -4$. C. $P = 4$. D. $P = 10$.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \int_0^{10} f(x) dx = 7 &\Leftrightarrow \int_0^2 f(x) dx + \int_2^6 f(x) dx + \int_6^{10} f(x) dx = 7 \\ &\Leftrightarrow \int_0^2 f(x) dx + \int_6^{10} f(x) dx = 7 - 3 = 4. \text{ Vậy } P = 4. \end{aligned}$$

Câu 45: Một ô tô đang chạy với vận tốc $10m/s$ thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

- A.** $55m$. **B.** $25m$. **C.** $50m$. **D.** $16m$.

Lời giải

Ta có $-2t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 5 \Rightarrow$ Thời gian tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là 5 giây. Vậy trong 8 giây cuối cùng thì có 3 giây ô tô chuyển động với vận tốc $10m/s$ và 5 giây chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(m/s)$.

$$\text{Khi đó quãng đường ô tô di chuyển là } S = 3 \cdot 10 + \int_0^5 (-2t + 10) dt = 30 + 25 = 55m.$$

Câu 46: Biết $f(x)$ là hàm số liên tục trên R và $\int_0^6 f(x) dx = 4$, $\int_2^6 f(x) dx = -3$. Khi đó

$$\int_0^2 [f(v) - 3] dv \text{ bằng.}$$

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Lời giải

$$\begin{aligned} 4 &= \int_0^6 f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx + \int_2^6 f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx - 3 \\ \Rightarrow \int_0^2 f(x) dx &= 7 \end{aligned}$$

$$\int_0^2 [f(v) - 3] dv = \int_0^2 f(v) dv - 3 \int_0^2 dv = \int_0^2 f(x) dx - 6 = 1$$

Câu 47: Biết $I = \int_1^5 \frac{2|x-2|+1}{x} dx = 4 + a \ln 2 + b \ln 5$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $S = a + b$.

- A.** $S = -3$. **B.** $S = 5$. **C.** $S = 9$. **D.** $S = 11$.

Lời giải

$$\text{Ta có } |x-2| = \begin{cases} x-2. & \text{Khi } x \geq 2 \\ 2-x. & \text{Khi } x \leq 2 \end{cases}$$

$$\text{Do đó } I = \int_1^2 \frac{2|x-2|+1}{x} dx + \int_2^5 \frac{2|x-2|+1}{x} dx.$$

$$= \int_1^2 \frac{2(2-x)+1}{x} dx + \int_2^5 \frac{2(x-2)+1}{x} dx.$$

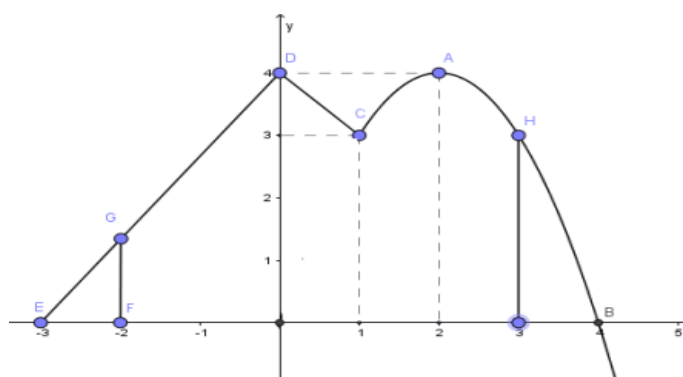
$$= \int_1^2 \left(\frac{5}{x} - 2 \right) dx + \int_2^5 \left(2 - \frac{3}{x} \right) dx.$$

$$= (5 \ln x - 2x) \Big|_1^2 + (2x - 3 \ln x) \Big|_2^5.$$

$$= 4 + 8 \ln 2 - 3 \ln 5.$$

Câu 48: Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-3; 5]$ như hình vẽ dưới đây (phần cong của đồ thị là

một phần của Parabol $y = ax^2 + bx + c$). Tính $I = \int_{-2}^3 f(x) dx$.



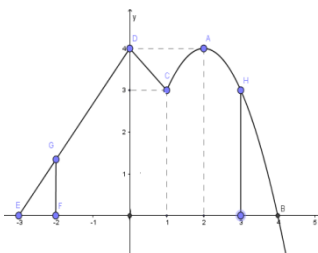
A. $I = \frac{53}{3}$.

B. $I = \frac{97}{6}$.

C. $I = \frac{43}{2}$.

D. $I = \frac{95}{6}$.

Lời giải



Ta có $I = \int_{-2}^3 f(x) dx$ bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi Δ_1 , Δ_2 , Parabol (P), $x = -2$, $x = 3$.

Với Δ_1 qua $E(-3;0)$, $D(0;4)$ nên có pt: $y = \frac{4}{3}x + 4$; Δ_2 qua $D(0;4)$, $C(1;3)$ nên có

phương trình: $y = -x + 4$; $(P): y = ax^2 + bx + c$ qua $C(1;3)$ và có đỉnh $A(2;4)$ nên

$$\begin{cases} a + b + c = 3 \\ \frac{-b}{2a} = 2 \\ 4a + 2b + c = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow y = -x^2 + 4x.$$

$$\text{Vậy } I = \int_{-2}^3 f(x) dx = \int_{-2}^0 \left(\frac{4}{3}x + 4 \right) dx + \int_0^1 (-x + 4) dx + \int_1^3 (-x^2 + 4x) dx = \frac{97}{6}.$$

Câu 49: Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$. Tích phân từ a đến b của hàm số $f(x)$ được kí hiệu là

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \int_a^b f(x) dx = f(x) \Big|_a^b = f(a) - f(b). & \text{B. } \int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(a) - F(b). \\ \text{C. } \int_a^b f(x) dx = f(x) \Big|_a^b = f(b) - f(a). & \text{D. } \int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a). \end{array}$$

Lời giải

$$\text{Theo định nghĩa ta có } \int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

Câu 50: Tính $\int_{-1}^3 x^2 dx$ được kết quả là

$$\text{A. } \frac{28}{3}. \quad \text{B. } \frac{26}{3}. \quad \text{C. } \frac{25}{3}. \quad \text{D. } \frac{29}{3}.$$

Lời giải

$$\text{Ta có } \int_{-1}^3 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^3 = \frac{1}{3} [3^3 - (-1)^3] = \frac{28}{3}.$$

3. Ứng dụng hình học của tích phân

Câu 1: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = a$, $x = b$, với $a \leq b$. Công thức tính diện tích hình phẳng (H) là

A. $S = \int_a^b f(x) dx.$

B. $\left| S = \int_a^b f(x) dx \right|.$

C. $S = \int_a^b |f(x)| dx.$

D. $S = \int_b^a |f(x)| dx.$

Câu 2: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 2x - 1$, $y = 2x - 4$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hình (H) bằng

A. $\frac{2}{3}.$

B. $\frac{4}{3}.$

C. $\frac{8}{3}.$

D. 4.

Câu 3: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 2$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = 1$?

A. $S = \int_0^1 (2 - x^3) dx.$

B. $S = \int_0^1 (x^3 - 2)^2 dx.$

C. $S = \int_0^1 (x^3 - 2) dx.$

D.

$S = \pi \int_0^1 (x^3 - 2)^2 dx.$

Câu 4: Trong hệ trục tọa độ Oxy , diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$,

$f(x) \geq 0, \forall x \in [0; 2]$, trục Ox, Oy , đường thẳng $x = 2$ là 3. Tính $\int_0^2 f(x) dx$

A. $9\pi.$

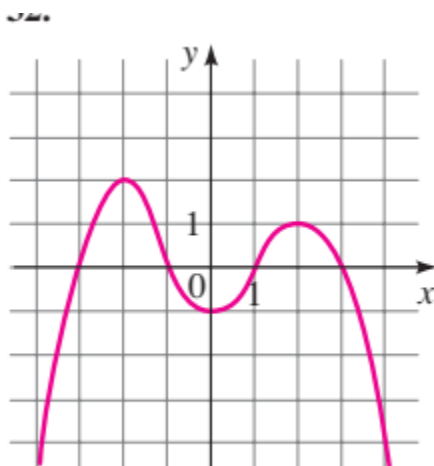
B. $S = 3\pi.$

C. $S = 3.$

D. $-3.$

Câu 5: Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ và $\int_{-3}^{-1} f(x) dx = 5$

$\int_{-1}^1 f(x) dx = -3$. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox , đường thẳng $x = -3; x = 1$.



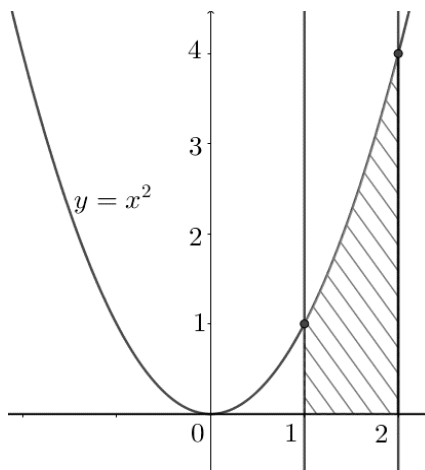
A. $S = 15.$

B. $S = 2.$

C. $S = 8.$

D. $S = 1.$

Câu 6: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2$; $y = 0$; $x = 1$; $x = 2$ bằng



A. $\frac{4}{3}$.

B. 1.

C. $\frac{8}{3}$.

D. $\frac{7}{3}$.

Câu 7: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị $(P): y = 2x - x^2$ và trục Ox , tính thể tích của vật thể tạo nên khi quay quanh trục Ox

A. $V = \frac{19\pi}{15}$.

B. $V = \frac{13\pi}{15}$.

C. $V = \frac{16\pi}{15}$.

D. $V = \frac{17\pi}{15}$.

Câu 8: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{\ln x}{x^2}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = e$. Mệnh đề nào dưới đây đúng

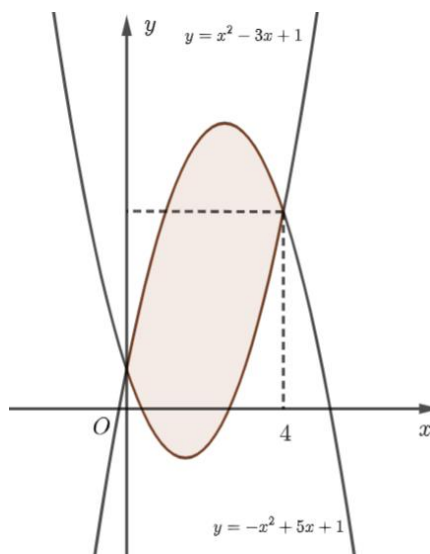
A. $S = \pi \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx$.

B. $S = \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx$.

C. $S = \int_1^e \left(\frac{\ln x}{x^2} \right)^2 dx$.

D. $S = \pi \int_1^e \left(\frac{\ln x}{x^2} \right)^2 dx$.

Câu 9: Diện tích của hình phẳng được tô màu trong hình bên dưới bằng



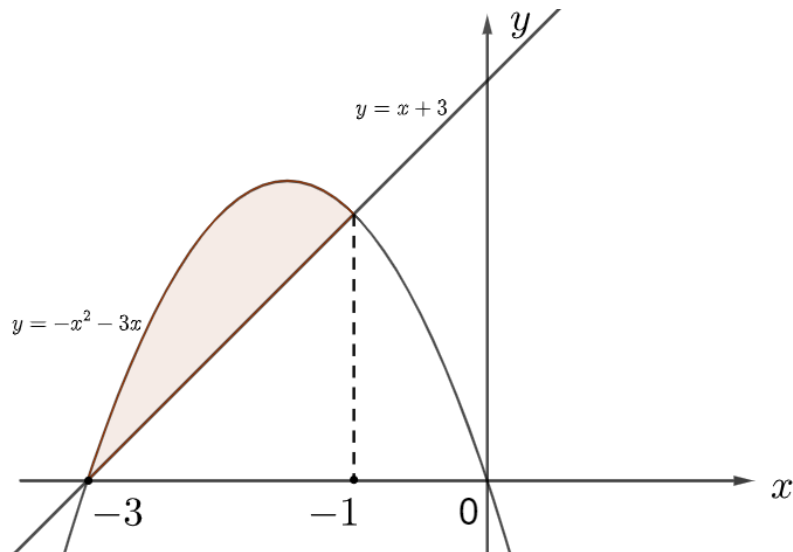
A. $\int_0^4 (-2x^2 + 8x) dx$. **B.** $\int_0^4 (2x^2 - 8x) dx$.

C. $\int_0^4 (-2x^2 + 8x + 2) dx$. **D.** $\int_0^4 (2x^2 - 8x - 2) dx$.

Câu 10: Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2 - x + x^2$, $y = 2x^2$, $x = -2$, $x = 1$ có diện tích là

A. 9 đvdt. **B.** $\frac{9}{2}$ đvdt. **C.** 7 đvdt. **D.** 6 đvdt.

Câu 11: Diện tích của hình phẳng được tô màu trong hình bên dưới được tính theo công thức nào?



A. $\int_{-3}^{-1} (-x^2 - 4x - 3) dx$. **B.** $\int_{-3}^{-1} (x^2 + 4x - 3) dx$. **C.** $\int_{-3}^{-1} |(-x^2 - 4x + 3)| dx$. **D.** $\int_{-3}^{-1} (x^2 + 4x + 3) dx$.

Câu 12: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x^2 + 3x - 5$, $y = 0$, $x = -2$, $x = 3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \int_{-2}^3 (2x^2 + 3x - 5) dx$. **B.** $S = \int_{-\frac{5}{2}}^1 (2x^2 + 3x - 5) dx$.

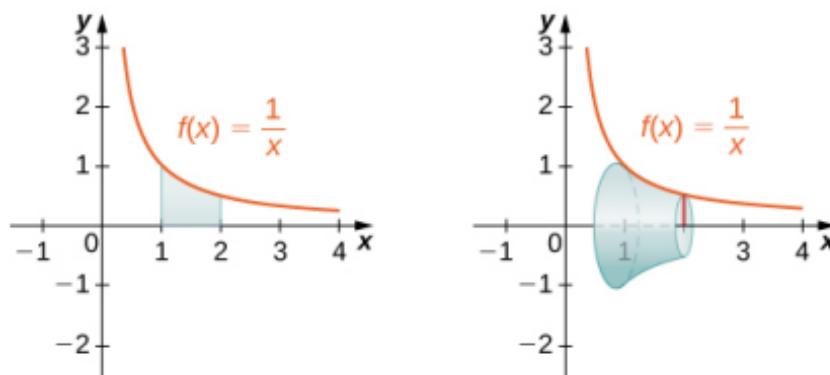
C. $S = \left| \int_{-2}^3 (2x^2 + 3x - 5) dx \right|$. **D.** $S = \int_{-2}^3 (2x^2 + 3x - 5) dx$.

Câu 13: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = -x^2 + 1$, $y = 0$, $x = -2$, $x = 3$. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $V = \pi \int_{-2}^3 (-x^2 + 1) dx$. **B.** $V = \int_{-2}^3 (-x^2 + 1)^2 dx$.

C. $V = \int_{-2}^3 \left| (-x^2 + 1) \right| dx$. D. $V = \pi \int_{-2}^3 (-x^2 + 1)^2 dx$.

Câu 14: Cho khối tròn xoay như hình vẽ



Thể tích của khối tròn xoay đó là

A. π . B. $\frac{3\pi}{4}$. C. 2π . D. $\frac{\pi}{2}$.

Câu 15: Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = \cos \frac{x}{2}$, trục hoành và hai đường thẳng

$x=0; x=\pi$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng đó quay quanh trục Ox là

A. $\frac{\pi^2}{2}$. B. $\pi^2 - \pi$. C. $\pi^2 - 1$. D. 2π .

Câu 16: Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{2-x^3}$, trục hoành và hai đường thẳng

$x=-1$ và $x=1$. Thể tích của khối tròn xoay khi quay (S) quanh Ox là

A. $\frac{58}{7}\pi$. B. 4π . C. $\frac{20}{7}\pi$. D. $\frac{27}{6}\pi$.

Câu 17: Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của

các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và các đường thẳng $x = a$, $x = b$ bằng

A. $\left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|$. B. $\int_a^b |f(x) + g(x)| dx$. C. $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$. D. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.

Câu 18: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \int_0^2 2x dx$. B. $S = \pi \int_0^2 x^2 dx$. C. $S = \pi \int_0^2 2x dx$. D. $S = -\int_0^2 x dx$.

Câu 19: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 2$ bằng

A. $\frac{2}{3}$.

B. $\frac{3}{2}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{7}{3}$.

Câu 20: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 2, x = 0, x = 2$ và trục hoành.

A. $S = \frac{20}{3}$.

B. $S = \frac{16}{3}$.

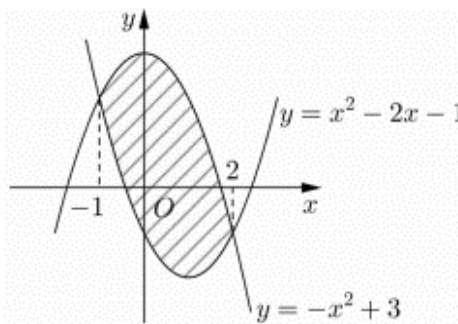
C. $S = \frac{13}{6}$.

D. $S = \frac{13}{3}$.

Câu 21: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2024^x$, trục Ox , trục Oy , $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \pi \int_0^2 2024^x dx$. **B.** $S = \int_0^2 2024^x dx$. **C.** $S = \pi \int_0^2 2024^{2x} dx$. **D.** $S = \int_0^2 2024^{2x} dx$.

Câu 22: Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?



A. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx$. **B.** $\int_{-1}^2 (2x^2 + 2x - 4) dx$. **C.** $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$. **D.** $\int_{-1}^2 (-2x^2 - 2x + 4) dx$.

Câu 23: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = x \ln x$, trục hoành và đường thẳng $x = e$ là

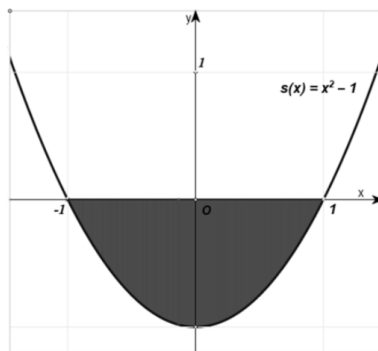
A. $\frac{e^2 - 1}{2}$.

B. $\frac{e^2 + 1}{2}$.

C. $\frac{e^2 + 1}{4}$.

D. $\frac{e^2 - 1}{4}$.

Câu 24: Diện tích phần tô đậm của hình vẽ dưới đây là



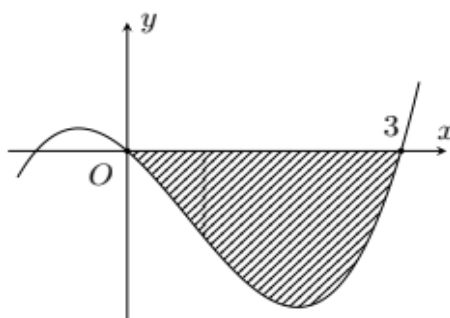
A. $\frac{3}{4}$.

B. 1.

C. $\frac{\pi}{2}$.

D. $\frac{4}{3}$.

Câu 25: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới



Diện tích hình phẳng được tính theo công thức nào sau đây?

A. $S = \int_0^3 |f(x)| dx$.

B. $S = \int_0^3 f(x) dx$.

C. $S = \pi \int_0^3 [f(x)]^2 dx$.

D. $S = \int_0^3 [f(x)]^2 dx$.

Câu 26: Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{4x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

A. $\int_0^1 e^{4x} dx$.

B. $\pi \int_0^1 e^{8x} dx$.

C. $\pi \int_0^1 e^{4x} dx$.

D. $\int_0^1 e^{8x} dx$.

Câu 27: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3$, đường thẳng $x = 0$, $x = 1$ và trục hoành bằng

A. 1.

B. $\frac{1}{3}$.

C. $\frac{1}{4}$.

D. $\frac{5}{4}$.

Câu 28: Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 1$ bằng

A. π .

B. $\frac{\pi}{2}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{\pi}{4}$.

Câu 29: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[1; 3]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi

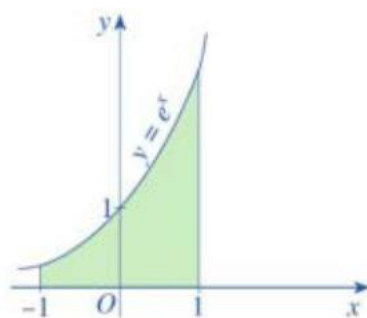
đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 3$ được tính theo công thức

A. $S = \int_1^3 |f(x)| dx$ **B.** $S = \int_1^3 f^2(x) dx$ **C.** $S = \pi \int_1^3 f^2(x) dx$ **D.** $S = \int_3^1 |f(x)| dx$

Câu 30: Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 3$) thì được thiết diện là một hình tam giác đều có độ dài cạnh là $2x$

A. $V = 8\sqrt{3}$. **B.** $V = 9\sqrt{3}$. **C.** $V = 7\sqrt{3}$. **D.** $V = 10\sqrt{3}$.

Câu 31: Cho đồ thị hàm số $y = e^x$ và hình phẳng (H) được tô đậm như hình vẽ dưới đây. Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng (H) quay xung quanh trục hoành là



A. $\frac{e^4 - 1}{2e^2}$. **B.** $\frac{\pi(e^4 - 1)}{2e^2}$. **C.** $\frac{\pi(e^4 - 1)}{e^2}$. **D.** $\frac{\pi(e^4 + 1)}{2e^2}$

Câu 32: Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ và trục hoành khi quay xung quanh trục hoành là

A. $\frac{5}{16}$. **B.** $\frac{15\pi}{16}$. **C.** $\frac{5\pi}{16}$. **D.** $\frac{16\pi}{15}$.

Câu 33: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $x = a$, $x = b$, trục Ox . Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $S = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$. **B.** $S = \int_a^b |f(x)| dx$. **C.** $S = \int_a^b f(x) dx$. **D.** $S = \int_a^b f(x) dx$.

Câu 34: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 2x$, $y = x + 6$ là

A. $S = \frac{59}{6} (đvdt)$. **B.** $S = \frac{256}{6} (đvdt)$. **C.** $S = \frac{125}{6} (đvdt)$. **D.** $S = \frac{65}{6} (đvdt)$.

Câu 35: Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ tính bởi công thức

A. $V = \pi \int_a^b f(x) dx.$ **B.** $V = \left| \int_a^b f(x) dx \right|.$ **C.** $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$ **D.** $V = \pi^2 \int_a^b f^2(x) dx.$

Câu 36: Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{2x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 2$ bằng

A. $V = 3\pi.$ **B.** $V = 2\pi.$ **C.** $V = \frac{\pi}{2}.$ **D.** $V = 3.$

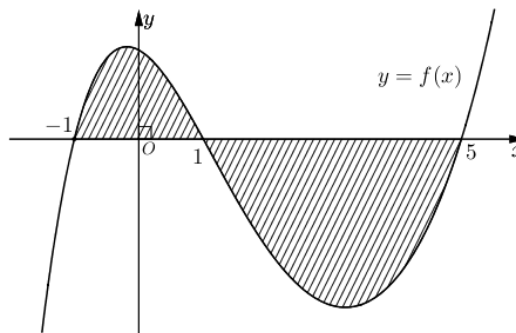
Câu 37: Cho hàm số $y = f(x)$ nhận giá trị âm trên $[a; b]$. Hình phẳng D giới hạn với đường cong $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = a, x = b$. Diện tích hình phẳng D bằng

A. $S = \int_a^b f(x) dx.$ **B.** $S = \int_b^a f(x) dx.$ **C.** $S = \int_b^a |f(x)| dx.$ **D.** $S = -\int_b^a f(x) dx.$

Câu 38: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[b; a]$. Hình phẳng D giới hạn với đường cong $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = a, x = b$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng

A. $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$ **B.** $V = \pi \int_b^a f^2(x) dx.$ **C.** $V = \int_b^a f^2(x) dx.$ **D.** $V = \int_a^b f^2(x) dx.$

Câu 39: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x), y = 0, x = -1$ và $x = 5$ như hình vẽ



Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

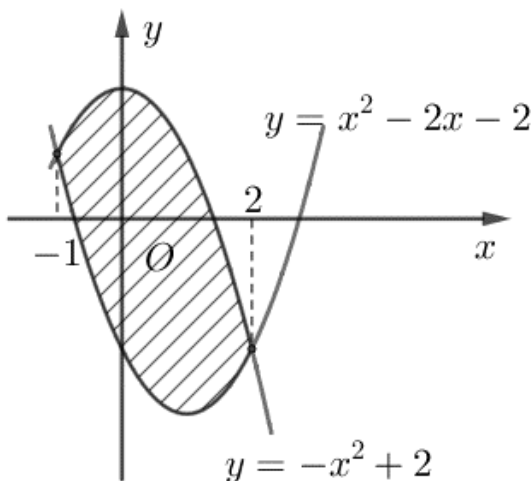
A. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx.$ **B.** $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx.$

C. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx.$ **D.** $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx.$

Câu 40: Cho hình phẳng D giới hạn với đường cong $y = \sqrt{x^2 + 1}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- A.** $V = 2$. **B.** $V = \frac{4\pi}{3}$. **C.** $V = 2\pi$. **D.** $V = \frac{4}{3}$.

Câu 41: Diện tích hình phẳng được gạch chéo trong hình bên bằng:

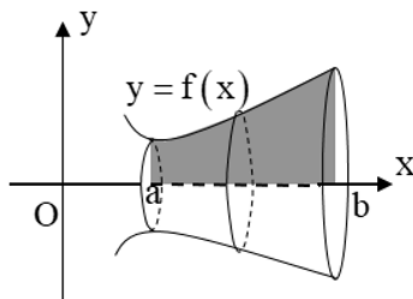


- A.** $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$ **B.** $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx$.
C. $\int_{-1}^2 (-2x^2 - 2x + 4) dx$ **D.** $\int_{-1}^2 (2x^2 + 2x - 4) dx$.

Câu 42: Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$), xung quanh trục Ox .

- A.** $V = \int_a^b |f(x)| dx$. **B.** $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.
C. $V = \int_a^b f^2(x) dx$. **D.** $V = \pi \int_a^b f(x) dx$.

Câu 43: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ có đồ thị như hình vẽ. Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = a$, $x = b$ quanh trục Ox được tính theo công thức nào sau đây:



A. $S = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$ B. $S = \int_a^b f^2(x) dx.$ C. $S = \pi \int_a^b f(x) dx.$ D. $S = \int_a^b \pi^2 f^2(x) dx.$

Câu 44: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$ và $x = 3$.

A. $e^3.$ B. $e^3 - 1.$ C. $e^2 - 1.$ D. $e(e^2 - 1).$

Câu 45: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$; $y = x$ và hai đường thẳng $x = 2$; $x = 3$ bằng $a \ln 2 + b$. Giá trị của $a + b$ bằng

A. 2. B. 1. C. -1. D. 3.

Câu 46: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ bằng

A. 8. B. 12. C. 10. D. 9.

Câu 47: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}$, $y = x - 1$ và hai đường thẳng $x = 2, x = 4$ là

A. $\ln 3$ B. $\ln 5$ C. $\ln 2$ D. $\ln 7$

Câu 48: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = x^3 + 11x - 6$, $y = 6x^2$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ là

A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{5}{2}$ C. $\frac{8}{3}$ D. $\frac{18}{23}$

Câu 49: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = 2^x$, $y = -x + 6$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ bằng

A. $10 + \frac{3}{\ln 2}.$ B. $10 - \frac{3}{\ln 2}.$ C. $10 - \frac{4}{\ln 2}.$ D. $10 + \frac{4}{\ln 2}.$

Câu 50: Khi cắt một vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ,

$(-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3})$, mặt cắt là hình vuông có độ dài các cạnh là $\sqrt{3-x^2}$. Thể tích của vật thể đã cho bằng

A. $\sqrt{3}$.

B. $4\sqrt{3}$.

C. $4\pi\sqrt{3}$.

D. $\pi\sqrt{3}$.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = a$, $x = b$, với $a \leq b$. Công thức tính diện tích hình phẳng (H) là

A. $S = \int_a^b f(x) dx$.

B. $\left| S = \int_a^b f(x) dx \right|$.

C. $S = \int_a^b |f(x)| dx$.

D. $S = \int_b^a |f(x)| dx$.

Lời giải

Ta có $S = \int_a^b |f(x)| dx$.

Câu 2: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 2x - 1$, $y = 2x - 4$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hình (H) bằng

A. $\frac{2}{3}$.

B. $\frac{4}{3}$.

C. $\frac{8}{3}$.

D. 4.

Lời giải

Ta có: $x^2 - 2x - 1 = 2x - 4 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}$.

Do đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi hình (H) là:

$$\begin{aligned} S &= \int_1^3 |(x^2 - 2x - 1) - (2x - 4)| dx = \int_1^3 |(x^2 - 2x - 1) - (2x - 4)| dx = \left| \int_1^3 (x^2 - 4x + 3) dx \right| \\ &= \left| \left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x \right) \Big|_1^3 \right| = \left| 0 - \frac{4}{3} \right| = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Câu 3: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 2$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = 1$?

A. $S = \int_0^1 (2 - x^3) dx$. **B.** $S = \int_0^1 (x^3 - 2)^2 dx$. **C.** $S = \int_0^1 (x^3 - 2) dx$. **D.**

$S = \pi \int_0^1 (x^3 - 2)^2 dx$.

Lời giải

Do $x^3 - 2 < 0, \forall x \in [0; 1]$.

Diện tích cần tìm là: $S = \int_0^1 (2 - x^3) dx$.

Câu 4: Trong hệ trục tọa độ Oxy , diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$,

$f(x) \geq 0, \forall x \in [0; 2]$, trục Ox, Oy , đường thẳng $x = 2$ là 3. Tính $\int_0^2 f(x) dx$

A. 9π . **B.** $S = 3\pi$. **C.** $S = 3$. **D.** -3 .

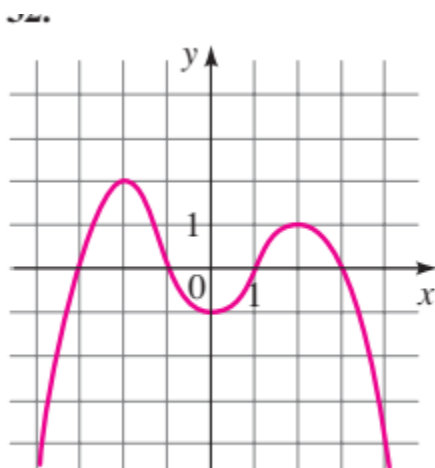
Lời giải

Ta có: $f(x) \geq 0, \forall x \in [0; 2]$ suy ra $S = \int_0^2 f(x) dx = 3$.

Câu 5: Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ và $\int_{-3}^{-1} f(x) dx = 5$

$\int_{-1}^1 f(x) dx = -3$. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục

Ox , đường thẳng $x = -3; x = 1$.

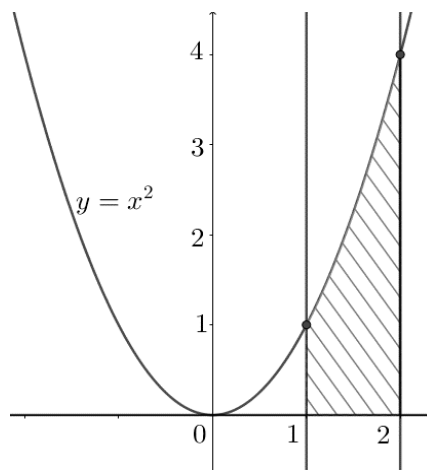


A. $S = 15$. **B.** $S = 2$. **C.** $S = 8$. **D.** $S = 1$.

Lời giải

Ta có $S = \int_{-3}^1 |f(x)| dx = \int_{-3}^{-1} f(x) dx - \int_{-1}^1 f(x) dx = 5 - (-3) = 8$.

Câu 6: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2$; $y = 0$; $x = 1$; $x = 2$ bằng



A. $\frac{4}{3}$.

B. 1.

C. $\frac{8}{3}$.

D. $\frac{7}{3}$.

Lời giải

Ta có $S = \int_1^2 |x^2| dx = \int_1^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{7}{3}$.

Câu 7: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị $(P): y = 2x - x^2$ và trục Ox , tính thể tích của vật thể tạo nên khi quay quanh trục Ox

A. $V = \frac{19\pi}{15}$.

B. $V = \frac{13\pi}{15}$.

C. $V = \frac{16\pi}{15}$.

D. $V = \frac{17\pi}{15}$.

Lời giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P) và trục Ox : $2x - x^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

Khi đó: $V = \pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx = \pi \int_0^2 (4x^2 - 4x^3 + x^4) dx = \pi \left(\frac{4}{3}x^3 - x^4 + \frac{1}{5}x^5 \right) \Big|_0^2 = \frac{16}{15}\pi$.

Câu 8: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{\ln x}{x^2}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = e$. Mệnh đề nào dưới đây đúng

A. $S = \pi \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx$.

B. $S = \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx$.

C. $S = \int_1^e \left(\frac{\ln x}{x^2} \right)^2 dx$.

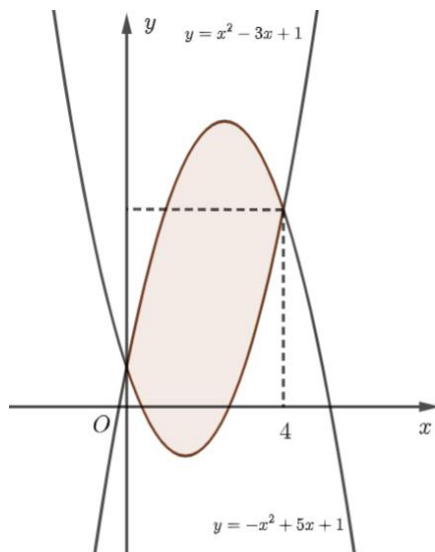
D. $S = \pi \int_1^e \left(\frac{\ln x}{x^2} \right)^2 dx$

Lời giải

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi miền D gồm các đường $y = \frac{\ln x}{x^2}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = e$ là:

$$S = \int_1^e \left| \frac{\ln x}{x^2} \right| dx = \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx \text{ vì } \frac{\ln x}{x^2} > 0, \forall x \in (1; e).$$

Câu 9: Diện tích của hình phẳng được tô màu trong hình bên dưới bằng



- A.** $\int_0^4 (-2x^2 + 8x) dx$. **B.** $\int_0^4 (2x^2 - 8x) dx$. **C.** $\int_0^4 (-2x^2 + 8x + 2) dx$. **D.** $\int_0^4 (2x^2 - 8x - 2) dx$.

Lời giải

Diện tích của hình phẳng được tô màu là $\int_0^4 [(-x^2 + 5x + 1) - (x^2 - 3x + 1)] dx = \int_0^4 (-2x^2 + 8x) dx$

Câu 10: Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2 - x + x^2$, $y = 2x^2$, $x = -2$, $x = 1$ có diện tích là

- A.** 9 đvdt. **B.** $\frac{9}{2}$ đvdt. **C.** 7 đvdt. **D.** 6 đvdt.

Lời giải

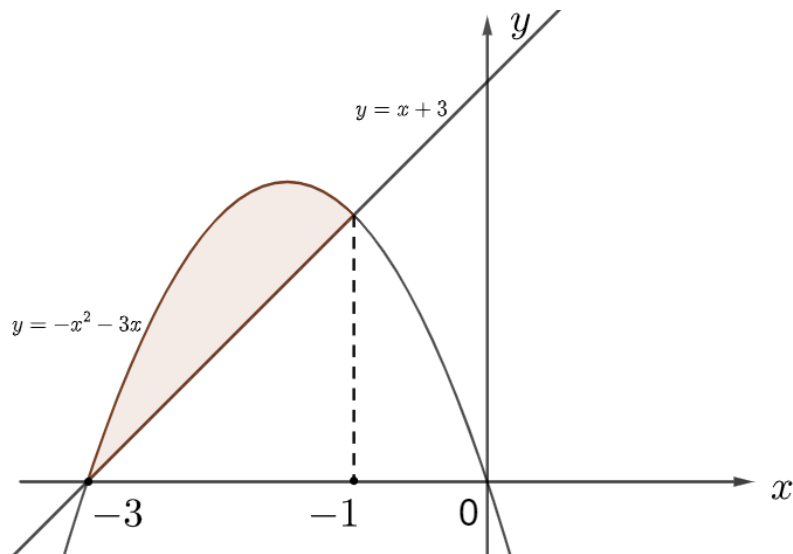
Ta có: $2 - x + x^2 = 2x^2 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 1 \end{cases}$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2 - x + x^2$, $y = 2x^2$, $x = -2$, $x = 1$ là

$$S = \int_{-2}^1 |2 - x + x^2 - 2x^2| dx = \int_{-2}^1 (2 - x - x^2) dx = \left(2x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^1$$

$$= 2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \left(-4 - 2 + \frac{8}{3}\right) = \frac{9}{2} \text{ (đvdt)}.$$

Câu 11: Diện tích của hình phẳng được tô màu trong hình bên dưới được tính theo công thức nào?



A. $\int_{-3}^{-1} (-x^2 - 4x - 3) dx$. **B.** $\int_{-3}^{-1} (x^2 + 4x - 3) dx$. **C.** $\int_{-3}^{-1} |(-x^2 - 4x + 3)| dx$. **D.** $\int_{-3}^{-1} (x^2 + 4x + 3) dx$.

Lời giải

Diện tích của hình phẳng được tô màu là $\int_{-3}^{-1} [(-x^2 - 3x) - (x + 3)] dx = \int_{-3}^{-1} (-x^2 - 4x - 3) dx$.

Câu 12: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x^2 + 3x - 5$, $y = 0$, $x = -2$, $x = 3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \int_{-2}^3 (2x^2 + 3x - 5) dx$. **B.** $S = \int_{-\frac{5}{2}}^1 (2x^2 + 3x - 5) dx$.
C. $S = \left| \int_{-2}^3 (2x^2 + 3x - 5) dx \right|$. **D.** $S = \int_{-2}^3 (2x^2 + 3x - 5) dx$.

Lời giải

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x^2 + 3x - 5$, $y = 0$, $x = -2$, $x = 3$ là

$$S = \int_{-2}^3 |(2x^2 + 3x - 5)| dx.$$

Câu 13: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = -x^2 + 1$, $y = 0$, $x = -2$, $x = 3$. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $V = \pi \int_{-2}^3 (-x^2 + 1) dx$. **B.** $V = \int_{-2}^3 (-x^2 + 1)^2 dx$.

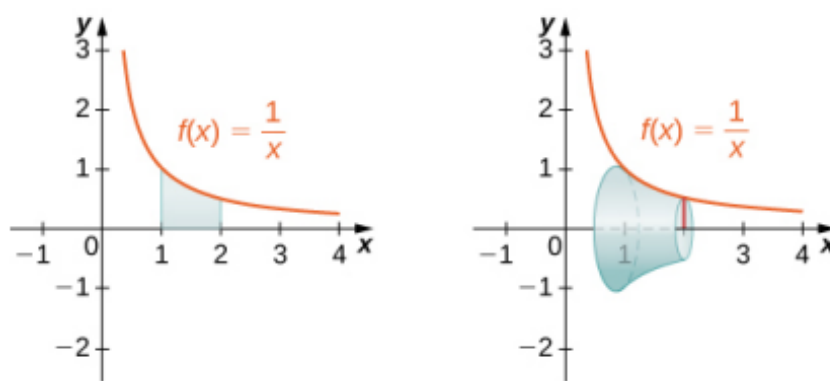
C. $V = \int_{-2}^3 |(-x^2 + 1)| dx$. **D.** $V = \pi \int_{-2}^3 (-x^2 + 1)^2 dx$.

Lời giải

Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox là:

$$V = \pi \int_{-2}^3 (-x^2 + 1)^2 dx.$$

Câu 14: Cho khối tròn xoay như hình vẽ



Thể tích của khối tròn xoay đó là

A. π . **B.** $\frac{3\pi}{4}$. **C.** 2π . **D.** $\frac{\pi}{2}$.

Lời giải

Thể tích cần tìm là: $V = \pi \int_1^2 \left(\frac{1}{x}\right)^2 dx = \pi \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx = \pi \left(-\frac{1}{x}\right) \Big|_1^2 = \frac{\pi}{2}$.

Câu 15: Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = \cos \frac{x}{2}$, trục hoành và hai đường thẳng

$x=0; x=\pi$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng đó quay quanh trục Ox là

A. $\frac{\pi^2}{2}$. **B.** $\pi^2 - \pi$. **C.** $\pi^2 - 1$. **D.** 2π .

Lời giải

Thể tích cần tìm là: $V = \pi \int_0^\pi \cos^2 \frac{x}{2} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi (1 + \cos x) dx = \frac{\pi}{2} (x + \sin x) \Big|_0^\pi = \frac{\pi^2}{2}$.

Câu 16: Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{2-x^3}$, trục hoành và hai đường thẳng

$x=-1$ và $x=1$. Thể tích của khối tròn xoay khi quay (S) quanh Ox là

A. $\frac{58}{7}\pi$.

B. 4π .

C. $\frac{20}{7}\pi$.

D. $\frac{27}{6}\pi$.

Lời giải

Thể tích cần tìm là: $V = \pi \int_{-1}^1 (2 - x^3) dx = \pi \left(2x - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_{-1}^1 = 4\pi$.

Câu 17: Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và các đường thẳng $x = a$, $x = b$ bằng

A. $\left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|$. B. $\int_a^b |f(x) + g(x)| dx$. C. $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$. D. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.

Lời giải

Theo lý thuyết thì diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của các đường $y = f(x)$,

$y = g(x)$, $x = a$, $x = b$ được tính theo công thức $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.

Câu 18: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \int_0^2 2x dx$.

B. $S = \pi \int_0^2 x^2 dx$.

C. $S = \pi \int_0^2 2x dx$.

D. $S = -\int_0^2 x dx$.

Lời giải

Diện tích hình phẳng đã cho được tính bởi công thức $S = \int_0^2 2x dx$.

Câu 19: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$ bằng

A. $\frac{2}{3}$.

B. $\frac{3}{2}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{7}{3}$.

Lời giải

Ta có: $S = \int_1^2 |x^2 - 4x + 3| dx = \left| \int_1^2 (x^2 - 4x + 3) dx \right| = \frac{2}{3}$.

Câu 20: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 2$, $x = 0$, $x = 2$ và trục hoành.

A. $S = \frac{20}{3}$.

B. $S = \frac{16}{3}$.

C. $S = \frac{13}{6}$.

D. $S = \frac{13}{3}$.

Lời giải

Ta có: $S = \int_0^2 |x^2 + 2| dx = \int_0^2 (x^2 + 2) dx = \frac{20}{3}$.

Câu 21: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2024^x$, trục Ox , trục Oy , $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \pi \int_0^2 2024^x dx$.

B. $S = \int_0^2 2024^x dx$.

C. $S = \pi \int_0^2 2024^{2x} dx$.

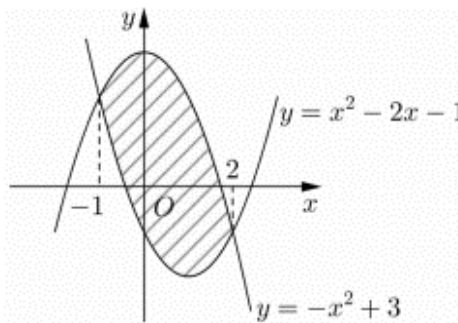
D. $S = \int_0^2 2024^{2x} dx$.

Lời giải

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2024^x$, trục Ox , trục Oy , $x = 2$ là

$S = \int_0^2 2024^x dx$.

Câu 22: Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?



A. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx$. **B.** $\int_{-1}^2 (2x^2 + 2x - 4) dx$. **C.** $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$. **D.**

$\int_{-1}^2 (-2x^2 - 2x + 4) dx$.

Lời giải

Từ đồ thị ta thấy $-x^2 + 3 \geq x^2 - 2x - 1$, $\forall x \in [-1; 2]$.

Vậy diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là

$S = \int_{-1}^2 [(-x^2 + 3) - (x^2 - 2x - 1)] dx = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$.

Câu 23: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = x \ln x$, trục hoành và đường thẳng $x = e$ là

A. $\frac{e^2 - 1}{2}$.

B. $\frac{e^2 + 1}{2}$.

C. $\frac{e^2 + 1}{4}$.

D. $\frac{e^2 - 1}{4}$.

Lời giải

Phương trình hoành độ của đường cong $y = x \ln x$ và trục hoành là

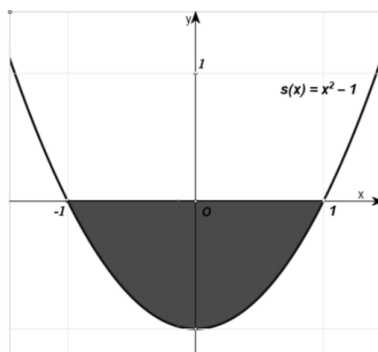
$$x \ln x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x = 0 \\ \ln x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x = 0 \\ x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1.$$

Vậy diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = x \ln x$, trục hoành và đường thẳng $x = e$

là $S = \int_1^e |x \ln x| dx = \int_1^e x \ln x dx$.

Đặt $\begin{cases} u = \ln x \\ dv = x dx \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = \frac{x^2}{2} \end{cases}$. Suy ra $S = \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{x^2}{4} \Big|_1^e = \frac{e^2 + 1}{4}$.

Câu 24: Diện tích phần tô đậm của hình vẽ dưới đây là



A. $\frac{3}{4}$.

B. 1.

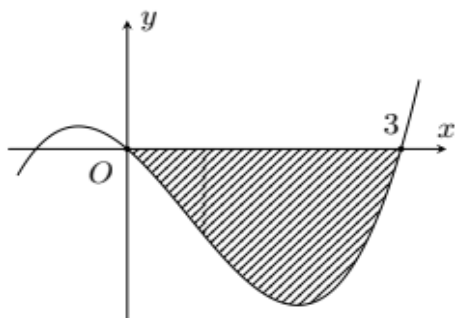
C. $\frac{\pi}{2}$.

D. $\frac{4}{3}$.

Lời giải

Diện tích phần tô đậm của hình vẽ là $S = \int_{-1}^1 |x^2 - 1| dx = \frac{4}{3}$.

Câu 25: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới



Diện tích hình phẳng được tính theo công thức nào sau đây?

A. $S = \int_0^3 |f(x)| dx$. **B.** $S = \int_0^3 f(x) dx$. **C.** $S = \pi \int_0^3 [f(x)]^2 dx$. **D.** $S = \int_0^3 [f(x)]^2 dx$.

Lời giải

Diện tích hình phẳng được tính theo công thức là $S = \int_0^3 |f(x)| dx$.

Câu 26: Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{4x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

A. $\int_0^1 e^{4x} dx$. **B.** $\pi \int_0^1 e^{8x} dx$. **C.** $\pi \int_0^1 e^{4x} dx$. **D.** $\int_0^1 e^{8x} dx$.

Lời giải

Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox là:

$$V = \pi \int_0^1 (e^{4x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{8x} dx.$$

Câu 27: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3$, đường thẳng $x = 0$, $x = 1$ và trục hoành bằng

A. 1. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** $\frac{5}{4}$.

Lời giải

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3$, đường thẳng $x = 0$, $x = 1$ và trục hoành là

$$S = \int_0^1 |x^3| dx = \int_0^1 x^3 dx = \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^1 = \frac{1}{4}.$$

Câu 28: Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 1$ bằng

- A. π . B. $\frac{\pi}{2}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{\pi}{4}$.

Lời giải

Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 1$ bằng

$$V = \pi \int_0^1 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^1 x dx = \frac{\pi x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

Câu 29: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[1; 3]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 3$ được tính theo công thức

- A. $S = \int_1^3 |f(x)| dx$ B. $S = \int_1^3 f^2(x) dx$ C. $S = \pi \int_1^3 f^2(x) dx$ D. $S = \int_3^1 |f(x)| dx$

Lời giải

Vì hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[1; 3]$ nên diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 3$ được tính theo công thức $S = \int_1^3 |f(x)| dx$.

Câu 30: Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 3$) thì được thiết diện là một hình tam giác đều có độ dài cạnh là $2x$

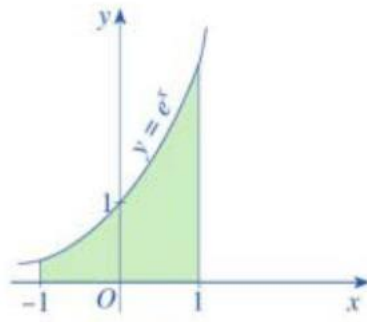
- A. $V = 8\sqrt{3}$. B. $V = 9\sqrt{3}$. C. $V = 7\sqrt{3}$. D. $V = 10\sqrt{3}$.

Lời giải

Thể tích V của phần vật thể cần tìm được tính theo công thức

$$V = \int_0^3 S(x) dx = \int_0^3 \frac{(2x)^2 \sqrt{3}}{4} dx = 9\sqrt{3}.$$

Câu 31: Cho đồ thị hàm số $y = e^x$ và hình phẳng (H) được tô đậm như hình vẽ dưới đây. Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng (H) quay xung quanh trục hoành là



- A. $\frac{e^4 - 1}{2e^2}$. B. $\frac{\pi(e^4 - 1)}{2e^2}$. C. $\frac{\pi(e^4 - 1)}{e^2}$. D. $\frac{\pi(e^4 + 1)}{2e^2}$.

Lời giải

Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng (H) quay xung quanh trục hoành là:

$$V = \pi \int_{-1}^1 (e^x)^2 dx = \pi \frac{e^{2x}}{2} \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi(e^4 - 1)}{e^2}.$$

Câu 32: Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ và trục hoành khi quay xung quanh trục hoành là

- A. $\frac{5}{16}$. B. $\frac{15\pi}{16}$. C. $\frac{5\pi}{16}$. D. $\frac{16\pi}{15}$.

Lời giải

$$\text{Xét phương trình hoành độ giao điểm } x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}.$$

Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng quay xung quanh trục hoành là:

$$V = \pi \int_1^3 (x^2 - 4x + 3)^2 dx = \frac{16\pi}{15}.$$

Câu 33: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $x = a$, $x = b$, trục Ox . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $S = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$. B. $S = \int_a^b |f(x)| dx$. C. $S = \int_a^b |f(x)| dx$. D. $S = \int_a^b f(x) dx$.

Lời giải

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $x = a$, $x = b$, $y = 0$ là $S = \int_a^b |f(x)| dx$

Câu 34: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 2x$, $y = x + 6$ là

A. $S = \frac{59}{6} (đvdt)$. **B.** $S = \frac{256}{6} (đvdt)$. **C.** $S = \frac{125}{6} (đvdt)$. **D.** $S = \frac{65}{6} (đvdt)$.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường cong là

$$\begin{aligned} x^2 + 2x &= x + 6 \\ \Leftrightarrow x^2 + x - 6 &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Suy ra } S &= \int_{-3}^2 |(x^2 + 2x) - (x + 6)| dx = \int_{-3}^2 |x^2 + x - 6| dx \\ &= \int_{-3}^2 (-x^2 - x + 6) dx = \left(-\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 6x \right) \Big|_{-3}^2 = \frac{125}{6} (đvdt). \end{aligned}$$

Câu 35: Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ tính bởi công thức

A. $V = \pi \int_a^b f(x) dx$. **B.** $V = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$. **C.** $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$. **D.** $V = \pi^2 \int_a^b f^2(x) dx$.

Lời giải

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Câu 36: Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{2x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 2$ bằng

A. $V = 3\pi$. **B.** $V = 2\pi$. **C.** $V = \frac{\pi}{2}$. **D.** $V = 3$.

Lời giải

Thể tích khối tròn xoay: $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_1^2 (\sqrt{2x})^2 dx = \pi \int_1^2 2x dx = \pi x^2 \Big|_1^2 = 4\pi - \pi = 3\pi$.

Câu 37: Cho hàm số $y = f(x)$ nhận giá trị âm trên $[a; b]$. Hình phẳng D giới hạn với đường cong $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = a, x = b$. Diện tích hình phẳng D bằng

A. $S = \int_a^b f(x) dx$. **B.** $S = \int_b^a f(x) dx$. **C.** $S = \int_b^a |f(x)| dx$. **D.** $S = -\int_b^a f(x) dx$.

Lời giải

Ta có $S = \int_a^b |f(x)| dx = -\int_a^b f(x) dx = \int_b^a f(x) dx$.

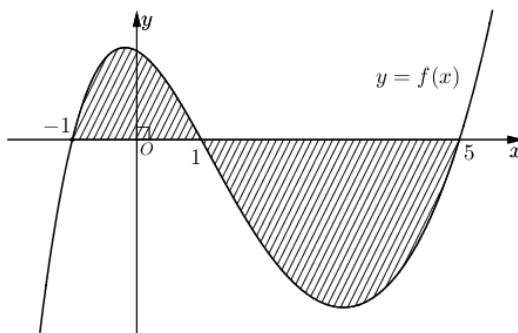
Câu 38: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[b; a]$. Hình phẳng D giới hạn với đường cong $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = a, x = b$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng

A. $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$. **B.** $V = \pi \int_b^a f^2(x) dx$. **C.** $V = \int_b^a f^2(x) dx$. **D.** $V = \int_a^b f^2(x) dx$.

Lời giải

Ta có $V = \pi \int_b^a f^2(x) dx$.

Câu 39: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x), y = 0, x = -1$ và $x = 5$ như hình vẽ



Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $S = -\int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^5 f(x)dx.$

B. $S = \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx.$

C. $S = \int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^5 f(x)dx.$

D. $S = -\int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx.$

Lời giải

Ta có: $S = \int_{-1}^1 |f(x)|dx + \int_1^5 |f(x)|dx = \int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^5 f(x)dx.$

Câu 40: Cho hình phẳng D giới hạn với đường cong $y = \sqrt{x^2 + 1}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

A. $V = 2.$

B. $V = \frac{4\pi}{3}.$

C. $V = 2\pi.$

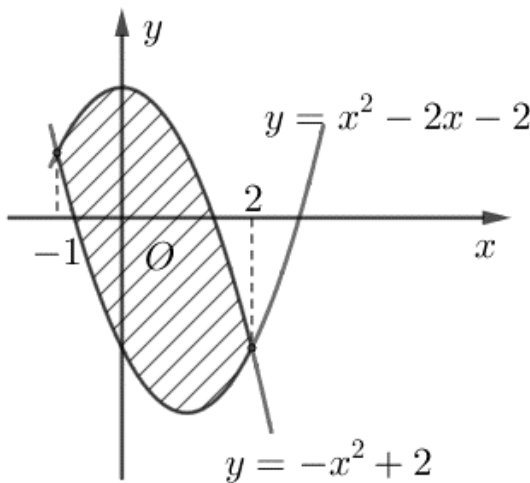
D. $V = \frac{4}{3}.$

Lời giải

Thể tích khối tròn xoay được tính theo công thức:

$$V = \pi \int_0^1 \left(\sqrt{x^2 + 1} \right)^2 dx = \pi \int_0^1 (x^2 + 1) dx = \pi \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \Big|_0^1 = \frac{4\pi}{3}.$$

Câu 41: Diện tích hình phẳng được gạch chéo trong hình bên bằng:



A. $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$ **B.** $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx.$

C. $\int_{-1}^2 (-2x^2 - 2x + 4) dx$ **D.** $\int_{-1}^2 (2x^2 + 2x - 4) dx.$

Lời giải

Chọn A

Dựa vào hình vẽ ta có diện tích hình phẳng được gạch chéo trong hình bên là:

$$\int_{-1}^2 \left[(-x^2 + 2) - (x^2 - 2x - 2) \right] dx = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx.$$

Câu 42: Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$), xung quanh trục Ox .

A. $V = \int_a^b |f(x)| dx.$ **B.** $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$

C. $V = \int_a^b f^2(x) dx.$ **D.** $V = \pi \int_a^b f(x) dx.$

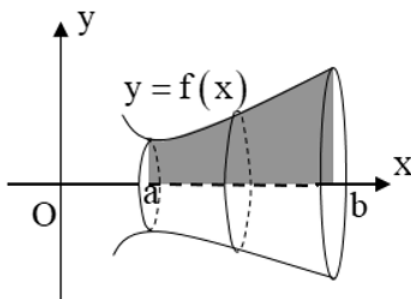
Lời giải

Chọn B

Công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$), xung quanh

trục Ox là $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$

Câu 43: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ có đồ thị như hình vẽ. Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = a$, $x = b$ quanh trục Ox được tính theo công thức nào sau đây:



A. $S = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$ **B.** $S = \int_a^b f^2(x) dx.$ **C.** $S = \pi \int_a^b f(x) dx.$ **D.** $S = \int_a^b \pi^2 f^2(x) dx.$

Lời giải

Chọn A

Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$,

$x = a$, $x = b$ quanh trục Ox được tính theo công thức $S = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

Câu 44: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$ và $x = 3$.

A. e^3 .

B. $e^3 - 1$.

C. $e^2 - 1$.

D. $e(e^2 - 1)$.

Lời giải

Chọn B

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^x$, trục hoành và hai đường thẳng

$x = 0$ và $x = 3$ là $S = \int_0^3 e^x dx = e^x \Big|_0^3 = e^3 - 1$.

Câu 45: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$; $y = x$ và hai đường thẳng

$x = 2$; $x = 3$ bằng $a \ln 2 + b$. Giá trị của $a + b$ bằng

A. 2.

B. 1.

C. -1.

D. 3.

Lời giải

Chọn B

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$; $y = x$ và hai đường thẳng $x = 2$; $x = 3$ là

$$\begin{aligned} S &= \int_2^3 \left| \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1} - x \right| dx = \int_2^3 \left| \frac{-x + 3}{x - 1} \right| dx = \int_2^3 \left| -1 + \frac{2}{x - 1} \right| dx = \\ &= \left(-x + 2 \ln |x - 1| \right) \Big|_2^3 = (-3 + 2 \ln 2) + 2 = -1 + 2 \ln 2 \end{aligned}$$

Vậy $a = 2$; $b = -1 \Rightarrow a + b = 1$.

Câu 46: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ bằng

A. 8.

B. 12.

C. 10.

D. 9.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $S = \int_0^2 |3x^2 + 1| dx = \int_0^2 (3x^2 + 1) dx = (x^3 + x) \Big|_0^2 = 10.$

Câu 47: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}$, $y = x - 1$ và hai đường thẳng $x = 2$, $x = 4$ là

A. $\ln 3$

B. $\ln 5$

C. $\ln 2$

D. $\ln 7$

Lời giải

Chọn A

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}$, $y = x - 1$ và hai đường thẳng $x = 2$, $x = 4$ là:

$$S = \int_2^4 \left| \frac{x^2 - 2x}{x - 1} - (x - 1) \right| dx = \int_2^4 \left| -\frac{1}{x - 1} \right| dx = \int_2^4 \frac{1}{x - 1} dx = \ln |x - 1| \Big|_2^4 = \ln \frac{4 - 1}{2 - 1} = \ln 3.$$

Vậy diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}$, $y = x - 1$ và hai đường thẳng $x = 2$, $x = 4$ là $S = \ln 3$.

Câu 48: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = x^3 + 11x - 6$, $y = 6x^2$ và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ là

A. $\frac{4}{3}$

B. $\frac{5}{2}$

C. $\frac{8}{3}$

D. $\frac{18}{23}$

Lời giải

Chọn B

Phương trình hoành độ giao điểm: $x^3 + 11x - 6 = 6x^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \\ x = 3 \end{cases}$

Đặt $h(x) = (x^3 + 11x - 6) - 6x^2 = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

Bảng xét dấu

x	0	1	2
$h(x)$	-	0	+

Ta có:

$$S = \int_0^2 \left| (x^3 + 11x - 6) - 6x^2 \right| dx = \int_0^2 |x^3 - 6x^2 + 11x - 6| dx$$

$$S = -\int_0^1 (x^3 - 6x^2 + 11x - 6) dx + \int_1^2 (x^3 - 6x^2 + 11x - 6) dx$$

$$= -\left(\frac{x^4}{4} - 2x^3 + \frac{11x^2}{2} - 6x\right)\bigg|_0^1 + \left(\frac{x^4}{4} - 2x^3 + \frac{11x^2}{2} - 6x\right)\bigg|_1^2 = \frac{5}{2}.$$

Vậy diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = x^3 + 11x - 6$, $y = 6x^2$ và hai đường thẳng là $S = \frac{5}{2}$.

Câu 49: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = 2^x$, $y = -x + 6$ và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ bằng

A. $10 + \frac{3}{\ln 2}$.

B. $10 - \frac{3}{\ln 2}$.

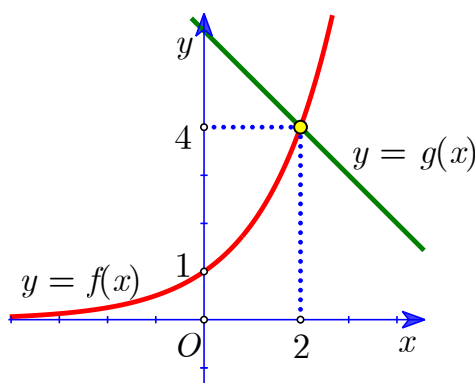
C. $10 - \frac{4}{\ln 2}$.

D. $10 + \frac{4}{\ln 2}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có đồ thị của các hàm số $f(x) = 2^x$ và $g(x) = -x + 6$ như hình vẽ sau



Dựa vào đồ thị, ta có diện tích hình phẳng cần tìm là:

$$S = \int_0^2 [g(x) - f(x)] dx$$

$$= \int_0^2 (-x + 6 - 2^x) dx = \left(-\frac{x^2}{2} + 6x - \frac{2^x}{\ln 2}\right)\bigg|_0^2 = -2 + 12 - \frac{4}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 2} = 10 - \frac{3}{\ln 2}.$$

Câu 50: Khi cắt một vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ,

$(-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3})$, mặt cắt là hình vuông có độ dài các cạnh là $\sqrt{3 - x^2}$. Thể tích của vật thể đã cho bằng

A. $\sqrt{3}$.

B. $4\sqrt{3}$.

C. $4\pi\sqrt{3}$.

D. $\pi\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn B

Diện tích của mặt cắt hình vuông là $S(x) = \left(\sqrt{3-x^2}\right)^2 = 3-x^2$.

Thể tích của vật thể đã cho là:

$$V = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} S(x) dx = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (3-x^2) dx = \left(3x - \frac{x^3}{3}\right) \Bigg|_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} = (2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) = 4\sqrt{3}.$$